

Es más fácil aplicar las leyes de los logaritmos si se les recuerda verbalmente lo mismo que con símbolos.

- El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos.
- El logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos.
- El logaritmo de la potencia de un número es el producto del exponente y el logaritmo del número.

EJEMPLO 5 Escriba $\log_b [x(y+1)^4/z^3]$ como una suma y diferencia de logaritmos.

Solución

$$\begin{aligned}\log_b \left[\frac{x(y+1)^4}{z^3} \right] &= \log_b [x(y+1)^4] - \log_b (z^3) \\ &= \log_b x + \log_b (y+1)^4 - \log_b (z^3) \\ &= \log_b x + 4 \log_b (y+1) - 3 \log_b z\end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Si $\log_{10} 2 \approx 0.30$ y $\log_{10} 3 \approx 0.48$, halle una aproximación decimal de $\log_{10} 180$.

Solución Factorizando 180 como $10 \cdot 18 = 10 \cdot 2 \cdot 3^2$ se obtiene

$$\begin{aligned}\log_{10} 180 &= \log_{10} (10)(2)(3^2) \\ &= \log_{10} 10 + \log_{10} 2 + 2 \log_{10} 3 \\ &\approx 1 + 0.30 + 2(0.48) = 2.26\end{aligned}$$

NOTA He aquí algunas cosas con las que hay que tener cuidado.

$$\begin{aligned}\log_b (x+y) &\neq \log_b x + \log_b y \\ (\log_b x)(\log_b y) &\neq \log_b (xy) \\ \frac{\log_b x}{\log_b y} &\neq \log_b \frac{x}{y}\end{aligned}$$

Por otra parte, sí es válido

$$\begin{aligned}(\log_b x)^2 &= (\log_b x)(\log_b x) \\ \log_b (x^2) &= 2 \log_b x\end{aligned}$$

Hay un caso de la tercera ley de los logaritmos que merece atención especial. Como $\sqrt[r]{x} = x^{1/r}$, se tiene

$$\log_b (\sqrt[r]{x}) = \frac{1}{r} \log_b x \quad (8.5)$$

EJEMPLO 7 Emplee $\log_{10} 2 \approx 0.30$ y $\log_{10} 3 \approx 0.48$ para calcular un valor aproximado de $\log_{10} (\sqrt[3]{6})$.

Solución

$$\begin{aligned}\log_{10} (\sqrt[3]{6}) &= \frac{1}{3} \log_{10} 6 = \frac{1}{3} \log_{10} (2 \cdot 3) \\ &= \frac{1}{3} (\log_{10} 2 + \log_{10} 3) \\ &\approx \frac{1}{3} (0.30 + 0.48) = \frac{1}{3}(0.78) = 0.26\end{aligned}$$

La forma exponencial de $\log_{10} (\sqrt[3]{6}) = 0.26$ es $10^{0.26} = \sqrt[3]{6}$.

EJEMPLO 8 Suponga que $\log_7 2 = a$, $\log_7 3 = b$ y $\log_7 5 = c$. Calcule los logaritmos siguientes en términos de a , b y c .

Solución

$$\begin{aligned}\text{a) } \log_7 63 &= \log_7 (9 \cdot 7) = \log_7 (3^2 \cdot 7) \\ &= \log_7 (3^2) + \log_7 7 = 2 \log_7 3 + 1 = 2b + 1 \\ \text{b) } \log_7 \frac{9}{125} &= \log_7 9 - \log_7 125 = \log_7 (3^2) - \log_7 (5^3) \\ &= 2 \log_7 3 - 3 \log_7 5 = 2b - 3c \\ \text{c) } \log_7 \sqrt{48} &= \frac{1}{2} \log_7 48 = \frac{1}{2} \log_7 (2^4 \cdot 3) \\ &= \frac{1}{2} (\log_7 2^4 + \log_7 3) = \frac{1}{2} (4a + b) = 2a + \frac{b}{2}\end{aligned}$$

d) $\log_7 3 / \log_7 2 = b/a$, y no es posible hacer una mayor simplificación con las leyes de los logaritmos dadas. Obsérvese que no es lo mismo $\log_7 3 / \log_7 2$ que $\log_7 \frac{3}{2} = \log_7 3 - \log_7 2$.

EJEMPLO 9 Dibuje las gráficas de $f(x) = \log_2 |x|$ y $g(x) = \log_2 (x + 3)$.

Solución

La gráfica de f está definida sólo en $|x| > 0$, por lo que el dominio de f es $\{x | x \neq 0\}$. La gráfica de f es simétrica con respecto al eje y porque $f(-x) = f(x)$. Si $x > 0$, $f(x) = \log_2 x$, cuya gráfica ya hemos visto. Véase la figura 8.7.

La gráfica de g está definida sólo si $x + 3 > 0$, es decir, si $x > -3$. Es la gráfica de $y = \log_2 x$ trasladada 3 unidades hacia la izquierda. Véase la figura 8.8.

Aun cuando $\log_b x$ está definida si $() < b < 1$ y si $b > 1$, **es costumbre utilizar solamente bases $b > 1$** . La razón es que, por ejemplo,

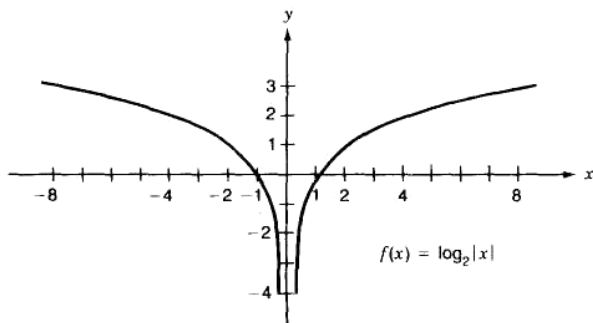


FIGURA 8.7

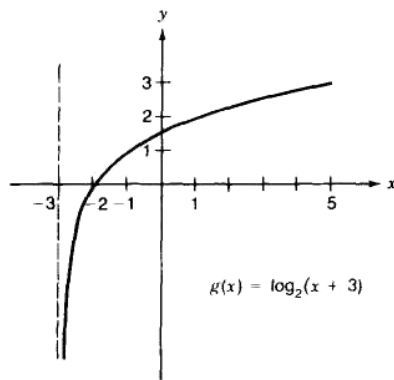


FIGURA 8.8

$$\log_{1/2} 8 = -3 \quad \text{y} \quad \log_2 8 = +3$$

En el problema 93 se pide al lector que muestre que, si $b > 1$ (lo que implica $0 < 1/b < 1$),

$$\log_{1/b} x = -\log_b x$$

En resumen, no debe olvidarse que:

Un logaritmo es un exponente

$\log_b x$ es el exponente que debe tener b para producir x

$\log_b x$ está definida sólo si $x > 0$, con $b > 0$ y $b \neq 1$

El valor de $\log_b x$ puede ser positivo, negativo o 0

EJERCICIO 8.2

Cambie las ecuaciones dadas en los problemas 1 a 8 a la forma logarítmica.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. $3^2 = 9$ | 2. $3^4 = 81$ |
| 3. $3^{-3} = \frac{1}{27}$ | 4. $8^{-2} = \frac{1}{64}$ |
| 5. $8^{2/3} = 4$ | 6. $36^{3/2} = 216$ |
| 7. $(\frac{1}{3})^{-2} = 9$ | 8. $(\frac{1}{5})^{-3} = 125$ |

Cambie las ecuaciones dadas en los problemas 9 a 16 a la forma exponencial.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 9. $\log_2 16 = 4$ | 10. $\log_5 125 = 3$ |
| 11. $\log_2 \frac{1}{8} = -3$ | 12. $\log_7 1/343 = -3$ |
| 13. $\log_{36} 216 = \frac{3}{2}$ | 14. $\log_{216} 36 = \frac{2}{3}$ |
| 15. $\log_{125} 25 = \frac{2}{5}$ | 16. $\log_{81} 27 = \frac{3}{4}$ |

Calcule cada uno de los logaritmos siguientes.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 17. $\log_3 81$ | 18. $\log_5 125$ |
| 19. $\log_4 256$ | 20. $\log_7 2401$ |
| 21. $\log_9 \frac{1}{27}$ | 22. $\log_{25} 1/125$ |
| 23. $\log_4 1/128$ | 24. $\log_4 \frac{1}{32}$ |
| 25. $\log_5 (5^{1.3})$ | 26. $\log_{5.5} 5.5$ |
| 27. $\log_{4/3} 1$ | 28. $\log_3 (9^{1.2})$ |

Resuelva cada una de las ecuaciones siguientes:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 29. $\log_5 x = 3$ | 30. $\log_2 x = 4$ |
| 31. $\log_3 x = 3$ | 32. $\log_{11} x = 1$ |
| 33. $\log_b 125 = 3$ | 34. $\log_b 32 = 5$ |
| 35. $\log_b 8 = \frac{3}{2}$ | 36. $\log_b 4 = \frac{2}{3}$ |

Dibuje la gráfica de las ecuaciones siguientes:

- | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 37. $y = \log_3 x$ | 38. $y = \log_5 x$ | 39. $y = \log_2 x$ | 40. $y = \log_5 x$ | 41. $y = \log_5 (x^2)$ | 42. $y = \log_5 (3x)$ |
| $y = 3^x$ | $y = 5^x$ | $y = \log_3 x$ | $y = \log_{10} x$ | $y = \log_2 (x - 3)$ | $y = \log_3 (2x + 5)$ |
| | | | | $x = \log_2 y$ | $y = \log_{1/2} x$ |
| | | | | $2x = 3^y$ | $3y = 2^{\log_2 x^2}$ |

En el cálculo diferencial es necesario simplificar ciertas funciones antes de poder seguir trabajando con ellas. En los problemas 49 a 56 aplique las leyes de los logaritmos (8.2), (8.3) y (8.4) para cambiar la expresión en sumas y diferencias de múltiplos de logaritmos, tanto como se pueda.

- | | |
|--|--|
| 49. $\log_b \frac{x^2 \sqrt{y}}{5z^3}$ | 50. $\log_b \frac{8xy^4}{7z}$ |
| 51. $\log_b \frac{3\sqrt{y}}{x^3 y^7}$ | 52. $\log_b \frac{9z}{5\sqrt{xy}}$ |
| 53. $\log_4 \frac{x(x^3 - 2)}{5x + 3}$ | 54. $\log_5 \frac{x^4(x + 1)^{2/3}}{x + 23}$ |
| 55. $\log_6 \frac{(x - 4)(2x + 7)^5}{x(3x + 8)^4}$ | |
| 56. $\log_7 \frac{(x^2 + 5)(7x - 96)}{3x\sqrt{5x + 37}}$ | |

Escriba cada expresión como un solo logaritmo.

57. $\log_a 3 + 2 \log_a x + 3 \log_a (y^3)$

58. $2 \log_a x - \frac{1}{2} \log_a y + \frac{1}{3} \log_a z$
 59. $\log_a (xy^2) + 2 \log_a (x/y)$
 60. $\log_a (x + y) + 2 \log_a y - 3 \log_a x$
 61. $\log_{10} \frac{x^5 y^{12}}{6z} + \log_{10} \frac{9x^2 z^7}{y^8}$
 62. $\log_9 \frac{2x^2 + 5x + 3}{2x - 3} + \log_9 \frac{3x - 1}{3x^2 + 2x - 1}$
 63. $\log_7 \frac{x^5 w^3}{yz} - \log_7 \frac{xw}{y^8 z}$
 64. $\log_5 \frac{2x^2 - 5x - 3}{x^2 + x - 12} - \log_5 \frac{6x^2 + 7x + 2}{3x^2 + 10x - 8}$

Suponga que $\log_{10} 2 \approx 0.30$, $\log_{10} 3 \approx 0.48$ y $\log_{10} 7 \approx 0.85$ para estimar los logaritmos siguientes:

65. $\log_{10} 28$ 66. $\log_{10} 630$
 67. $\log_{10} \left(\frac{27}{\sqrt[3]{3}} \right)$ 68. $\log_{10} \frac{49}{5}$

El enunciado que se da en cada uno de los problemas 69 a 76, ¿es falso o verdadero?

69. $(\log_2 1)(\log_4 5) = \log_2 8 - \log_3 27$
 70. $2 + \log_{16} 16 = 5^{\log_5 3}$
 71. $3^{2 \log_3 4} = (\log_7 7^8)(\log_7 14)$
 72. $\log_6 6^6 = 6 \log_6 6$
 73. $\log_3 17 < \log_4 17$
 74. $\log_9 2 + \log_9 3 > \log_9 5$
 75. $\log_3 (3 + 9) < \log_6 6 + \log_3 4$
 76. $(\log_{10} 4)(\log_{10} 3) < \log_{10} 12$
 77. Muestre que $\log_b N = \log_{(b^3)} (N^3)$. *Sugerencia:* si $x = \log_b N$, entonces $b^x = N$ y $(b^x)^3 = N^3$.
 78. Muestre que $x^{\log_2 (\log_2 x)} = (\log_2 x)^{\log_2 x}$. *Sugerencia:* tome el logaritmo en ambos lados.
 79. Muestre que $x^5 = 10^{5 \log_{10} x}$. *Sugerencia:* $5 \log_{10} x = \log_{10} (x^5)$.
 80. Muestre que $(\log_b a)(\log_a b) = 1$. *Sugerencia:* si $x = \log_b a$, entonces $b^x = a$ y $b = a^{1/x}$.

Emplee una calculadora, si dispone de una, para verificar cada una de las ecuaciones siguientes. Primero cambie la ecuación de la forma logarítmica a la forma exponencial.

Calculadora

81. $\log_3 46.77 \approx \frac{7}{2}$ 82. $\log_5 11.18 \approx \frac{3}{2}$
 83. $\log_4 13.93 \approx 1.9$ 84. $\log_{10} 442.3 \approx 3.4$

85. **Antropología** En ciertas condiciones, el coefi-

ciente de parentesco f entre dos poblaciones está relacionado con su tiempo de separación por

$$f = 1 - 5^{-t/2N}$$

donde N es el tamaño de la población. Resuelva para el tiempo t .

86. **Antropología** La fórmula para medir la información H , desarrollada por Shannon, es

$$H = -p_1 \log_2 p_1 - p_2 \log_2 p_2 - \cdots - p_n \log_2 p_n$$

donde $p_1, p_2, \dots, p_n$ son números entre 0 y 1 cuya suma es igual a 1.

a) Muestre que $H = p_1 \log_2 (1/p_1) + p_2 \log_2 (1/p_2) + \cdots + p_n \log_2 (1/p_n)$.

b) Calcule H para $n = 4$, $p_1 = \frac{1}{8}$, $p_2 = \frac{1}{8}$, $p_3 = \frac{1}{4}$, y $p_4 = \frac{1}{2}$.

87. **Antropología** La ecuación

$$F = \frac{\log_2 [(N - s)/N]}{\log_2 [(N - 1)/N]}$$

aparece en la teoría estadística de las estructuras matrimoniales. Resuélvala para s

88. **Administración** En una tienda de departamentos donde se venden S cajas por mes, n cajas de marca y y v el número de marcas, se tiene $nv = c$ ($=$ constante) y se desea maximizar las ventas

$$S = S(v) = k \cdot c^v \cdot v^{c/v} \cdot v^{-c} \quad \text{en función de } v$$

a) Muestre que S tiene un máximo, en función de v , si

$$\log k + v \log c + \left(\frac{c}{v} - c \right) \log v$$

tiene un máximo.

b) Si $0 < c < 54$, entonces se puede demostrar que $v = \sqrt{c}$ hace que S sea un máximo. Calcule $\log S(\sqrt{c})$.

89. **Psicología** La ley de Fechner en psicología acerca del estímulo S es

$$S = S_0(1 + c)^r$$

donde S_0 es un estímulo estándar, c es una constante y r es una variable. Resuelva la ecuación para r .

90. **Publicidad** Durante una breve e intensa campaña de publicidad la respuesta R y los dólares recibidos A están relacionados por donde $c > 0$ y $d < 0$.

$$R = c \log_{10} A + d$$

a) Calcule la cantidad límite de publicidad resolviendo la siguiente ecuación para A :

$$0 = c \log_{10} A + d$$

b) Si hay x campañas y cada una obtiene una cantidad igual del total A de dólares, ¿cuál es la respuesta total de todas las campañas?

91. **Antropología** En el estudio de las terrazas agrícolas en Ecuador se presenta la ecuación siguiente, donde W = anchura y H = altura;

$$A = \frac{WH}{2} \log_5 \left(\frac{x^2}{W^2} + 1 \right)$$

Resuelva la ecuación para x .

92. **Finanzas** Si se invierte dinero a 5% anual, se duplicará en

$$\frac{\log_3 2}{\log_3 1.05} \text{ años}$$

pero a 6% anual tomará $\log_3 2 / \log_3 1.06$ años. Simplifique la siguiente diferencia en años dejando logaritmos en la respuesta:

$$\frac{\log_3 2}{\log_3 1.05} - \frac{\log_3 2}{\log_3 1.06}$$

93. Muestre que si $b > 1$,

$$\log_{1/b} x = -\log_b x$$

8.3 El número e : e^x y $\ln x$

En las dos secciones anteriores se introdujeron primero las funciones exponenciales y luego las funciones logarítmicas. En esta sección se unirán aún más estos dos conceptos al trabajar en forma simultánea con ambos tipos de función y utilizar una de las dos bases de mayor uso, que es el número e . La otra base comúnmente utilizada es el número 10 y se estudiará en la sección que sigue.

El número e se presenta tanto en la teoría como en la práctica. Algunas fórmulas del cálculo diferencial adquieren su forma más simple si se elige trabajar con la base e (véanse los problemas 69 y 70). Al trabajar con el interés compuesto, el número e hace su aparición si se decide componer el interés un número creciente de veces por año (véanse los problemas 71 y 72). En cualquiera de los dos casos, sucede que es necesario averiguar el comportamiento de la expresión.

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \text{ cuando } n \rightarrow \infty$$

es decir, cuando n aumenta sin límite. Para mostrar qué es lo que sucede, emplearemos la tabla siguiente para la expresión

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$$

n	$(1 + 1/n)^n$ hasta 7 lugares decimales
4	2.4414062
52	2.6925969
365	2.7145675
1 000	2.7169239
10 000	2.7181459
100 000	2.7182682
1 000 000	2.7182805
10 000 000	2.7182817
100 000 000	2.7182818

En la tabla se ve claro que $(1 + 1/n)^n$ tiende a algún número cuando $n \rightarrow \infty$. De hecho, puede demostrarse que tal límite existe, y el número e se denomina así en honor del matemático suizo Leonhard Euler. Es irracional, y algunas aproximaciones decimales son

$$e \approx 2.7182818285 \quad \text{o bien} \quad e \approx 2.72$$

Como e ocurre de manera natural en muchas situaciones, las funciones

$$f(x) = e^x \quad \text{y} \quad g(x) = \log_e x$$

reciben los nombres de **función exponencial natural** y **función logarítmica natural**, respectivamente. El número e tiene tanta importancia que la función logarítmica natural se abrevia como sigue:

$$\ln x = \log_e x$$

Como las funciones exponencial y logarítmica, con la misma base, son por definición funciones inversas, se sabe que $g(x) = f^{-1}(x)$ y por tanto

$$f(g(x)) = x \quad \text{o lo que es lo mismo} \quad e^{\ln x} = x \quad \text{para toda } x > 0$$

$$\text{y} \quad g(f(x)) = x \quad \text{o lo que es lo mismo} \quad \ln(e^x) = x \quad \text{para toda } x \text{ real}$$

Por la misma razón, las **gráficas** de $f(x) = e^x$ y $g(x) = \ln x$ son reflejos una de la otra con respecto a la recta $y = x$, como se ve en la figura 8.9. Como $2 < e < 3$, la gráfica de $y = e^x$ se localiza entre las gráficas de $y = 2^x$ y $y = 3^x$ en la figura 8.2.

Los valores de e^x y $\ln x$ se pueden determinar usando una calculadora o bien consultando la tabla que aparece en el apéndice de este libro. Dicha tabla da aproximaciones decimales de los valores de e^x , e^{-x} y $\ln x$. Por supuesto, las propiedades normales de los exponentes y los logaritmos siguen siendo válidas. En particular,

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y \quad e^x \cdot e^y = e^{x+y}$$

$$\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y \quad \frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$$

$$\ln(x^r) = r \ln x \quad (e^x)^y = e^{xy}$$

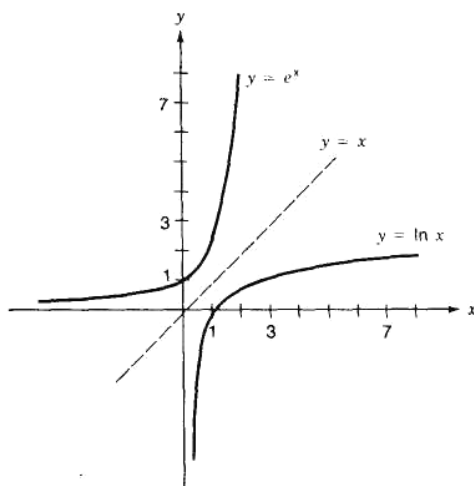


FIGURA 8.9

EJEMPLO 1 Halle los valores indicados de e^x y $\ln x$.

Solución a) Si $x = 1.6$, entonces mediante tablas o calculadora,

$$e^{1.6} \approx 4.9530 \quad e^{-1.6} \approx 0.2019 \quad \ln 1.6 \approx 0.4700$$

b) Si $x = 0.15$, entonces mediante tablas o calculadora,

$$e^{0.15} \approx 1.1618 \quad e^{-0.15} \approx 0.8607 \quad \ln 0.15 \approx -1.897$$

$$\text{c) } \ln \frac{1}{e} = -1 \quad \ln 1 = 0 \quad \ln e = 1 \quad \ln(e^2) = 2$$

$$\text{d) } e^{12} = (e^3)^4 \approx 20^4 = 160,000$$

Casi todas las calculadoras científicas tienen una tecla especial para π , y muchas tienen una para e^x o y^x . Empleando una de estas teclas, o quizás una tecla de $\ln x$ junto con la tecla de operaciones inversas, se puede evaluar e^x . Recuerdese que e es irracional, mientras que cualquier número que se utilice en una calculadora es por fuerza un decimal finito y por tanto racional.

Es importante saber hacer el cambio entre las **notaciones logarítmica y exponencial** con la base e . Basta con recordar que un logaritmo es un exponente y que

$$e^c = d \quad \text{es equivalente a} \quad c = \ln d$$

EJEMPLO 2 Resuelva las ecuaciones: a) $\ln(x + 3) = 2$, b) $e^{4x} = 5$.

Solución a)

$$\ln(x + 3) = 2$$

dada

$$x + 3 = e^2$$

ecuación equivalente

	$x = e^2 - 3$	la solución exacta
	$x \approx 7.3891 - 3 = 4.3891$	aproximación
b)	$e^{4x} = 5$	decimal
	$4x = \ln 5$	dada
	$x = \frac{\ln 5}{4}$	ecuación equivalente
	$x \approx \frac{1.6094}{4} = 0.4024$	la solución exacta

En el ejemplo que sigue se emplearán las propiedades de los logaritmos para simplificar una expresión complicada.

EJEMPLO 3 Escriba $\ln y$ como una suma y diferencia de logaritmos si

$$y = \frac{(3x + 14)\sqrt{x - 7}}{6x^2}$$

Solución Utilizando las tres leyes básicas de los logaritmos se ve que

$$\begin{aligned}
 \ln y &= \ln(3x + 14) + \ln \sqrt{x - 7} - \ln(6x^2) \\
 &= \ln(3x + 14) + \ln(x - 7)^{1/2} - [\ln 6 + \ln(x^2)] \\
 &= \ln(3x + 14) + \frac{1}{2} \ln(x - 7) - \ln 6 - 2 \ln x
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Resuelva la ecuación $(3x^2 + 4x)(2e^{2x}) + (6x + 4)(e^{2x}) = 0$.

Solución Comencemos factorizando:

$$\begin{aligned}
 (3x^2 + 4x)(2e^{2x}) + (3x + 2)(2e^{2x}) &= 0 \\
 (2e^{2x})(3x^2 + 4x + 3x + 2) &= 0 \\
 (2e^{2x})(3x^2 + 7x + 2) &= 0
 \end{aligned}$$

Como $e^{2x} > 0$ para toda x , se pueden dividir ambos lados de la ecuación entre $2e^{2x}$, quedando por resolver esta ecuación:

$$\begin{aligned}
 3x^2 + 7x + 2 &= 0 \\
 (3x + 1)(x + 2) &= 0 \\
 3x + 1 = 0 \quad \text{o} \quad x + 2 &= 0
 \end{aligned}$$

Las soluciones son $x = -\frac{1}{3}$ y $x = -2$.

EJEMPLO 5 Dibuje la gráfica de

$$f(x) = e^{-x^2}$$

Solución La gráfica de esta función es la conocida curva de campana, y tiene una gran importancia en probabilidad y en estadística. La gráfica es simétrica con respecto al eje y y porque el término en x^2 hace que $f(-x) = f(x)$, siendo por tanto / una función par. Se tiene que $f(x) > 0$ para toda x ya que e a cualquier potencia es positivo. Todo esto, junto con la tabla de valores, permiten dibujar la gráfica. Véase la figura 8.10.

x	-2	-1.5	-1	-0.5	0
$f(x)$	0.02	0.11	0.37	0.78	1

La **fórmula del interés compuesto** es

$$S = P \left(1 + \frac{i}{n} \right)^{nt}$$

donde S es la cantidad que acumulan P pesos en t años si la tasa de interés anual es i y se compone n veces por año.

En el ejemplo que sigue se resolverá una ecuación para un exponente empleando logaritmos naturales. *Recuérdese:* un logaritmo es un exponente.

EJEMPLO 6 ¿Durante cuánto tiempo deberán invertirse 75 000 dólares a 8% compuesto semi anualmente para tener un valor de 192 250 dólares?

Solución En este caso $P = 75\,000$, $i = 0.08$, $n = 2$, y al emplear la fórmula del interés compuesto es necesario resolver la ecuación

$$75\,000(1.04)^{2t} = 192\,250$$

$$1.04^{2t} = \frac{192\,250}{75\,000} = 2.56333$$

Tomando el logaritmo natural en cada lado se obtiene

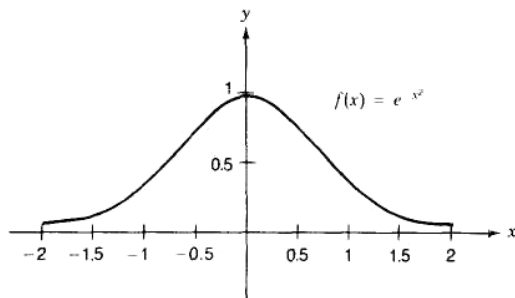


FIGURA 8.10

$$2t \ln 1.04 = \ln 2.56333$$

$$2t = \frac{\ln 2.56333}{\ln 1.04} \quad \text{se resuelve para } 2t$$

$$2t \approx \frac{0.9413}{0.0392} \approx 24.01 \quad \text{se emplea una tabla o una calculadora}$$

$$t \approx 12 \quad \text{se divide entre 2}$$

Se necesitan 12 años.

Mediante la fórmula del interés compuesto que se ha dado es posible calcular un interés que se compone n veces al año. Si $n \rightarrow \infty$, a lo que resulta se le llama **composición continua**, y se puede mostrar que el enunciado siguiente es verdadero. Véanse los problemas 71 y 72.

**Interés compuesto
continuamente**

Si un principal P se invierte durante n periodos a una tasa de interés de i por periodo, escrito en forma decimal, y si el interés se compone continuamente, entonces la cantidad al cabo de n periodos es $S = P \cdot e^{ni}$.

EJEMPLO 7 Resuelva la fórmula del interés compuesto continuamente: a) para n y b) para P .

Solución a)

$$S = P \cdot e^{ni} \quad \text{dada}$$

$$S/P = e^{ni} \quad \text{se divide entre } P$$

$$\ln \frac{S}{P} = ni \quad \text{ecuación equivalente}$$

$$n = \frac{\ln (S/P)}{i} \quad \text{se divide entre } i$$

b)

$$S = P \cdot e^{ni} \quad \text{dada}$$

$$S \cdot e^{-ni} = P \quad \text{se multiplica por } e^{-ni}$$

EJEMPLO 8 En un hospital se requieren 12 unidades de una sustancia radiactiva a las 9 A.M. del jueves. ¿Qué cantidad de la sustancia deberá comprarse el lunes anterior a las 3 P.M. si su media vida es de 4.95 días?

Solución La ecuación que gobierna el decaimiento es $f(t) = A \cdot e^{kt}$ con t en días. Como la media vida es de 4.95 días, $f(4.95) = A/2$ por tanto

$$\frac{A}{2} = A \cdot e^{k(4.95)}$$

$$\frac{1}{2} = e^{4.95k} \quad \text{se divide entre } A$$

$$\ln \frac{1}{2} = 4.95k \quad \text{ecuación equivalente}$$

$$k = \frac{-\ln 2}{4.95}$$

$$\approx \frac{-0.6931}{4.95} \approx -0.14$$

Así, la cantidad al cabo de t días es $f(t) = A \cdot e^{-0.14t}$, donde A es la cantidad inicial. De las 3 P.M. del lunes a las 9 A.M. del jueves transcurren 2.75 días, lo que es necesario determinar el valor de A tal que

$$A \cdot e^{-0.14(2.75)} = 12$$

Como $0.14(2.75) = 0.385$, al multiplicar ambos miembros de la ecuación por $e^{0.385}$ se obtiene

$$A = 12(e^{0.385}) \approx 12(1.4696) \approx 17.6$$

El hospital debe comprar 17.6 unidades a las 3 P.M. del lunes.

En $\log_b x$ se puede utilizar cualquier base b siempre que $b > 0$ y $b \neq 1$. El teorema que sigue indica cómo cambiar la base de un logaritmo mediante el simple hecho de dividir entre una constante.

Teorema del cambio de base

Si a , b y x son números positivos con $a \neq 1$, $b \neq 1$, entonces

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}$$

Este resultado también se puede escribir como $(\log_b x)(\log_a b) = \log_a x$.

Demostración Para comenzar la demostración, sea L el miembro izquierdo de la ecuación anterior:

$\log_b x = L$	dada
$x = b^L$	forma exponencial
$\log_a x = \log_a (b^L)$	se toma el logaritmo, base a , en cada lado
$\log_a x = L \log_a b$	por la propiedad 3 de los logaritmos
$L = \frac{\log_a x}{\log_a b}$	se resuelve para L

El resultado se obtiene al igualar estos dos valores de L .

Del teorema del cambio de base se deducen varios corolarios importantes.

a) Sea $a = e$. Entonces

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$$

Esto quiere decir que se pueden determinar los logaritmos en cualquier base empleando únicamente logaritmos naturales. Por ejemplo,

$$\log_2 17 = \frac{\ln 17}{\ln 2} \approx \frac{2.8332}{0.6931} \approx 4.0877$$

Es decir, $2^{4.0877} \approx 17$, lo cual es razonable ya que $2^4 = 16$.

b) Sea $a = x$. Entonces $(\log_a b)(\log_b a) = \log_a a = 1$. Se infiere que $\log_a b = 1/\log_b a$, y por tanto

$$\log_a b \text{ es el recíproco de } \log_b a$$

Esto se vio también en el problema 80 del ejercicio 8.2.

c) Sean $a = e$ y $b = 10$. Entonces.

$$\log_{10} x = \frac{\ln x}{\ln 10} \approx \frac{\ln x}{2.3026} \approx 0.4343 \ln x$$

Los logaritmos en base 10, $\log_{10} x$, denominados también logaritmos comunes, se analizarán con más detalle en la sección que sigue, d)

Empleando la fórmula del inciso a) anterior se ve que

$$(\log_b x)(\log_a y) = \frac{\ln x}{\ln b} \cdot \frac{\ln y}{\ln a} = \frac{\ln x}{\ln a} \cdot \frac{\ln y}{\ln b} = (\log_a x)(\log_b y)$$

Con otras palabras, en un producto de logaritmos las bases se pueden intercambiar. Por ejemplo,

$$(\log_5 81)(\log_3 25) = (\log_3 81)(\log_5 25) = (4)(2) = 8$$

Si b es cualquier base y a es cualquier número positivo, se sabe que $a = b^{\log_b a}$ a partir de la definición de logaritmo. Tomando $b = e$ se obtiene $a = e^{\ln a}$, y elevando ambos lados a la potencia x se llega a

$$a^x = (e^{\ln a})^x = e^{x \ln a}$$

Esto permite que **cualquier función exponencial** se escriba en base e .

Un último comentario acerca de los logaritmos naturales. Puede mostrarse que, conforme $n \rightarrow \infty$,

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \text{constante}$$

y que el valor de esta constante es ~ 0.5772 . Por tanto,

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} \approx \ln n + 0.5772$$

Para obtener una aproximación muy precisa se requiere un valor de n muy grande, tarea para la cual son muy adecuadas una calculadora programable o una computadora.

EJERCICIO 8.3

Dibuje la gráfica de la función definida por la ecuación que se da en cada uno de los problemas 1 a 8.

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. $y = (e^x)^2 = e^{2x}$ | 2. $y = e^{(x^2)}$ |
| 3. $y = e^{x+3}$ | 4. $y = 2e^{3x}$ |
| 5. $y = 2 + e^x$ | 6. $y = 3 - e^{2x}$ |
| 7. $y = (x + 1)e^x$ | 8. $y = (x + 1)e^{-x}$ |

Halle los valores de e^x , e^{-x} y $\ln$ para los números dados en los problemas 9 a 12.

- | | | | |
|------|-------|---------|---------|
| 9. 3 | 10. 1 | 11. 4.2 | 12. 2.8 |
|------|-------|---------|---------|

Calcule el valor de x en cada uno de los problemas 13 a 20. Obtenga la solución exacta y además una aproximación decimal.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 13. $e^x = 20.09$ | 14. $e^x = 37.6$ |
| 15. $e^x = 6.73$ | 16. $e^x = 1.074$ |
| 17. $\ln x = 4$ | 18. $\ln x = 2$ |
| 19. $\ln x = 2.303$ | 20. $\ln x = 0.4343$ |

Resuelva las ecuaciones siguientes. Dé la solución exacta así como una aproximación decimal.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 21. $\ln(2x + 5) = 3$ | 22. $\ln(3x - 4) = -1$ |
| 23. $\ln(5 - 2x) = -2$ | 24. $\ln(7x + 6) = 1$ |
| 25. $e^{5x} = 2$ | 26. $e^{2-6x} = 4$ |
| 27. $e^{6x+5} = 3$ | 28. $e^{x-7} = 6$ |

Evalúe el logaritmo natural en el número dado en cada uno de los problemas 29 a 36. En los problemas 33 a 36 dé la solución exacta.

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29. 3.9 | 30. 6.4 | 31. 20.1 | 32. 5.27 |
| 33. $e^{\ln 5.9}$ | 34. $e^{\ln 0.3}$ | 35. $e^{\ln 3.2}$ | 36. $e^{\ln 4.9}$ |

Calcule $\ln y$ en cada uno de los problemas 37 a 40 y escríbalo como una suma y diferencia de múltiplos de logaritmos.

- | | |
|---|--|
| 37. $y = \frac{(2x-1)\sqrt{x+1}}{5x^2}$ | |
| 38. $y = \frac{(4x+7)^3\sqrt{7-x}}{3x^5}$ | |
| 39. $y = \frac{6\sqrt{2x+3}}{7x^3}$ | 40. $y = \frac{9(5x+3)}{x^4\sqrt{3x+5}}$ |

Resuelva cada una de las ecuaciones en los problemas 41 a 44.

41. $(x^2 + 3x)2e^{2x} + (2x + 3)e^{2x} = 0$

42. $(4x^2 - x)3e^{3x} + (8x - 1)e^{3x} = 0$
 43. $(x^2 + 5x)3e^{3x} + (2x + 5)e^{3x} = 0$
 44. $(3x^2 + 7x)2e^{2x} + (6x + 7)e^{2x} = 0$
 45. **Finanzas** ¿En qué tiempo se transformarán 36 000 dólares en 53 494 dólares a un interés de 2% trimestral compuesto continuamente?

46. **Finanzas** ¿Cuánto tiempo se requiere para que 23 257.31 dólares se conviertan en 44 139.35 dólares a un interés de 12% semestral compuesto continuamente?

47. **Radiactividad** ¿Cuánta sustancia radiactiva cuya media vida es de 75 h queda al cabo de 150 h? ¿Y al cabo de 144 h?

48. **Media vida** Un compuesto radiactivo tiene una media vida de 100 h. ¿Qué parte de la cantidad dada queda al cabo de 50 h? ¿Y al cabo de 150 h?

49. **Ley de Newton del enfriamiento** La temperatura de una pieza de metal caliente al sumergirse en agua a 20°C es $20 + 670e^{-5t}$ al cabo de t min. ¿En qué tiempo la temperatura será de 25°C?

50. **Clima** Si la presión atmosférica a una altura de h pies es $P = 14.7e^{-0.000555h}$, exprese P a una altura de m millas en base 10.

51. **Población** La población de una ciudad t años después de que es P es aproximadamente $Pe^{0.05t}$. Calcule la población de una ciudad de 100 000 habitantes al cabo de 5 años, 10 años y 20 años.

52. **Epidemiología** Si una persona en una zona urbana se enferma de gripa, el número de personas que se habrán contagiado al cabo de t días será aproximadamente de

$$N(t) = \frac{10,000e^t}{e^t + 10,000}$$

¿Cuántas personas contagiadas habrá al cabo de 1 día, 4 días y 10 días?

Emplee la fórmula del interés compuesto continuamente $S = P(e^{ni})$ en los problemas 53 a 56,

53. Halle S si $P = 5000$, $n = 4$ e $i = 8\%$.

54. Halle P si $S = 8500$, $n = 6$ e $i = 6\%$.
 55. Halle n si $P = 400$, $S = 600$ e $i = 5\%$.
 56. Halle i si $S = 2000$, $P = 1200$ y $n = 8$.

Emplee la fórmula del cambio de base $\log_b x = \ln x / \ln b$ para calcular los logaritmos en los problemas 57 a 60.

57. $\log_3 78$ 58. $\log_4 40$
 59. $\log_5 100$ 60. $\log_6 38$

Escriba cada una de las expresiones que siguen como una expresión exponencial con base e .

61. 2^x 62. 6^{5x} 63. 7^{x-2} 64. 3^{4+x}

65. **Circuitos eléctricos** Resuelva la ecuación $I = 30e^{-Rt/L}$ para R .

66. **Precios y demanda** Resuelva la ecuación $p = p_0 \cdot e^{-kt}$ para k .

67. **pH en química** Resuelva la ecuación $p = -0.43 \ln H$ para H .

68. **Velocidad en presencia de resistencia del aire** Resuelva la ecuación

$$t = -k \ln \frac{kg + v}{kg} \quad \text{si } v$$

Los problemas 69 y 70 muestran una forma en la que el número e ocurre de manera natural en el cálculo diferencial. Verifique las ecuaciones empleando las propiedades de los logaritmos.

69. $\frac{\log_b(x+h) - \log_b x}{h} = \frac{1}{h} \log_b \frac{x+h}{x}$
 70. $\frac{1}{h} \log_b \frac{x+h}{x} = \frac{1}{x} \log_b \left[\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{x/h} \right]$; si $h/x = 1/n$ se obtiene $\frac{1}{x} \log_b \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right]$.

En los problemas 71 y 72 se muestra una forma natural en la que aparece el número e en el empleo real de la fórmula del interés compuesto

$$P \left(1 + \frac{i}{n}\right)^{nt}$$

71. Sea $i = 100\%$ durante 1 año. Compruebe que la fórmula da

$$P \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

72. Sean $i = 0.06$ y $t = 1$. Muestre que la cantidad al final de 1 año es

$$P \left[\left(1 + \frac{0.06}{n}\right)^n \right]^{0.06}$$

Sea $1/k = 0.06/n$, y muestre que esto se puede escribir como

$$P \left[\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k \right]^{0.06}$$

73. Se puede demostrar que al aumentar n los valores de $(1 + 1/n)^n$ aumentan, pero que los valores de $(1 + 1/n)^{n+1}$ disminuyen. Calcule el valor de cada una de estas dos expresiones, si $n = 3, 6$ y 9 .

74. En cálculo diferencial se ha demostrado que

$$f(n) = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

se acerca más y más al número $e \approx 2.72$ conforme n se hace mas y mas grande. Calcule $f(4)$, $f(6)$ y $f(8)$ con cinco lugares decimales.

75. Si los valores de x están cercanos a 0,

$$e^x \approx 1 + x + x^2/2 + x^3/6$$

Calcule el valor de ambos lados de la ecuación de arriba hasta cinco lugares decimales, si $x = 0.2$ y $x = 0.1$.

76. Si los valores de x están cercanos a 0,

$$\ln(1+x) \approx x - x^2/2 + x^3/3$$

Calcule el valor de cada uno de los lados de esta ecuación hasta cuatro lugares decimales, si $x = 0.3$ y $x = 0.1$.

77. La fórmula de Stirling de $n!$ dice que conforme n se hace más y más grande, el cociente que se indica en seguida tiende a 1. Evalúe el cociente, si $n = 10$.

$$\frac{(n/e)^n \sqrt{2\pi n}}{n!}$$

78. Muestre que

$$\ln(\sqrt{x^2+1} + x) = -\ln(\sqrt{x^2+1} - x)$$

79. Al almacenar el vino se incrementa su valor, pero también su precio. Una de las ecuaciones que se deben resolver para t , en años, es

$$0.8 = \ln(1+t) - \frac{t}{t+1}$$

¿Cuál de los números 4, 5, 6 o 7 es el que más se acerca a ser una solución?

80. Si $0 < x < y$, entonces

$$\frac{2xy}{x+y} < \sqrt{xy} < \frac{y-x}{\ln y - \ln x} < \frac{x+y}{2}$$

Verifique esto si $x = 3.8$ y $y = 6.2$.

81. Las dos aproximaciones que siguen son muy precisas y se deben al matemático indio Ramanujan. Compruebe cada una de ellas mediante el cálculo directo.

$$e^{(3\pi\sqrt{2})/8} \approx 2\sqrt{7}$$

$$\pi \approx \frac{12}{\sqrt{190}} \ln [(\sqrt{2})(2 + \sqrt{5})(3 + \sqrt{10})]$$

Se supone que la segunda de estas expresiones tiene una precisión de 18 lugares decimales.

8.4 Logaritmos comunes y sus aplicaciones

Anteriormente hemos definido $\log_b x$ en cualquier base $b > 0$, $b \neq 1$. Como en nuestro sistema decimal de numeración se emplea la base 10, ésta fue la base de los logaritmos que se utilizó durante siglos, y sigue siendo la elección estándar en muchas situaciones, como cuando se indican los valores del pH en química, el número de Richter de un temblor de tierra y la intensidad del sonido en decibelios. A los logaritmos en base 10 se les llama **logaritmos comunes** o logaritmos de Briggs. En lo que resta de este capítulo, cuando se escriba $\log x$ sin indicar la base se querrá decir que se está empleando la base 10, y por tanto.

$$\log x = \log_{10} x$$

Como las funciones exponencial y logarítmica son inversas una de la otra, es cierto que

$$x = 10^{\log x} \quad \text{y} \quad \log(10^x) = x$$

Por supuesto que las propiedades normales de los exponentes y los logaritmos siguen siendo aplicables. En particular, si x y y son números positivos,

$$\log(xy) = \log x + \log y$$

$$\log \frac{x}{y} = \log x - \log y$$

$$\log(x^r) = r \log x$$

Las gráficas de $f(x) = \log x$ y $g(x) = 10^x$ son reflejos una de la otra a lo largo de la recta $y = x$, como se ve en la figura 8.6.

En la sección anterior se vio que $\log_{10} x \approx 0.4343 \ln x$. Ahora se deducirá una forma estándar de los logaritmos comunes basada en nuestro sistema de numera-

ción (decimal). Recuérdese que si x se escribe como una potencia de 10, por ejemplo 10^r , entonces $\log x$ viene siendo el exponente de 10, es decir r , ya que

$$\log x = \log_{10} x = \log_{10} (10^r) = r \log_{10} 10 = r \cdot 1 = r$$

Esto es evidente también en la tabla que sigue:

x	$0.01 = 10^{-2}$	$0.1 = 10^{-1}$	$1 = 10^0$	$10 = 10^1$	$100 = 10^2$
$\log x$	-2	-1	0	1	2

Sin importar si x es o no una potencia entera de 10, puede escribirse en notación científica como $x = m \cdot 10^c$ donde $1 \leq m < 10$ y c es un entero. Al tomar logaritmos se obtiene

$$\begin{aligned}\log x &= \log (m \cdot 10^c) \\ &= \log m + \log (10^c) \\ &= \log m + c \log 10 \\ &= c + \log m\end{aligned}$$

El número c se llama **característica** de $\log x$, y $\log m$ es la **mantisa** de $\log x$. Por tanto,

$$\log x = c + \log m = \text{característica} + \text{mantisa}$$

donde la característica es un entero ($\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$), y la mantisa está en el intervalo $[0, 1)$. Esto es así porque $f(x)$ es creciente, por lo que

$$\text{Si } 1 \leq m < 10, \text{ entonces } \log 1 \leq \log m < \log 10$$

y por tanto

$$0 \leq \text{mantisa} < 1$$

NOTA ESPECIAL La mantisa siempre es positiva o 0.

Si una calculadora electrónica tiene una tecla de LOG, debe ser fácil calcular $\log x$ si x es cualquier número positivo. Véanse los ejemplos 2 y 3.

La tabla de logaritmos comunes que aparece en el apéndice sólo da los dígitos de la mantisa de $\log x$. Quien hace los cálculos debe determinar el punto decimal y la característica, que es simplemente el exponente en la notación científica, y luego sumar la mantisa y la característica. Empleando ya sea una calculadora o una tabla se obtiene

$$\begin{aligned}\log 5.81 &= 0.7642 \quad \log 58.1 \\ &= 0.7642 + 1 = 1.7642 \quad \log 581 = \\ &0.7642 + 2 = 2.7642 \quad \log 581,000 = \\ &0.7642 + 5 = 5.7642 \quad \log 0.581 = \\ &0.7642 - 1 = -0.2358 \quad \log 0.0581 = \\ &0.7642 - 2 = -1.2358\end{aligned}$$

Posición del punto decimal

La característica de $\log x$ se determina totalmente por la **posición del punto decimal** en x . Por ejemplo, si x es cualquier número entre 10 y 100, entonces $\log x$ tendrá característica 1.

Sucesión de dígitos significativos

La mantisa de $\log x$ la determina por completo la **sucesión de dígitos significativos** en la forma decimal de x . Como antes, la mantisa de $\log x$ es la misma tanto si x vale 5.81, 581 000 o 0.0581.

El número $\log 7$ es la solución exacta de $10^* = 7$, es irracional. Cualquier valor decimal que se dé para este número será siempre sólo una aproximación, ya sea que se busque en tablas (0.8451) o en calculadora (0.84509804). Por tanto, cuando se empleen estos números aproximados para hacer cálculos pueden surgir pequeñas diferencias en el último lugar decimal dependiendo de los errores de redondeo, orden de las operaciones y otras circunstancias.

Dado que existen muchos modelos de calculadoras, el mejor consejo que se puede dar es que se lea y entienda el manual del propietario. Esto es muy necesario si se va a efectuar una operación como

$$\frac{4 + \log 31.6}{(6 \log 3.8)^{1/2}} \approx 2.9487$$

En general, con una calculadora se obtienen más dígitos que los que amerita una situación, de tal manera que es esencial redondear las respuestas. Hay que tener mucho cuidado con las características negativas. Como en los casos anteriores,

$$\log 0.0581 = 0.7642 - 2 = -1.2358 = -1 - 0.2358$$

siendo la característica igual a ~ 2 . La mantisa es positiva; es 0.7642 y no -0.2358.

EJEMPLO 1 Calcule a) $\log 32.8$ y b) $\log 328\ 000$.

Solución

- a) En una calculadora, $\log 32.8 = 1.51587384$. Para calcular $\log 32.8$ mediante tablas se localiza el 32 en la columna izquierda y luego se halla el 8 en el renglón superior. El número ubicado en la intersección del renglón y la columna es 5159, y es la mantisa sin su punto decimal. Así pues, $\log 32.8 = 0.5159 + 1 = 1.5159$.
b) En forma similar, $\log 328\ 000 = 0.5159 + 5 = 5.5159$.

EJEMPLO 2 Verifique los valores de los siguientes logaritmos comunes.

Solución

x	Log x en tablas	Log x en calculadora
6.40	0.8062	0.80617997
59.5	1.7745	1.77451697
571	2.7566	2.75663611
6090	3.7846	3.78461729

positiva o cero. Si $0 < x < 1$, entonces $\log x < 0$, y la característica es negativa.

Para determinar $\log 0.0579$ a partir de la tabla primero se ve que la mantisa es 0.7627. Como 0.0579 escrito en notación científica es $5.79(10^{-2})$, entonces

$$\log 0.0579 = 0.7627 - 2 = -1.2373$$

El valor correcto es el número -1.2373, pero no está en la forma estándar ya que $1.2373 = -1 - 0.2373$, y **la mantisa siempre debe ser positiva o 0**. El procedimiento estándar consiste en escribir -2 como $8 - 10$, o $18 - 20$, o $28 - 30$, etc. Por tanto, se escribe

$$\log 0.0579 = -2 + 0.7627 = 8.7627 - 10$$

En una calculadora, $\log 0.0579 = -1.23732144 = 8.76267856 - 10$.

EJEMPLO 3 Verifique los valores de los logaritmos comunes siguientes.

Solución

x	Característica	Log x en tablas	Log x en calculadora
0.576	-1	$9.7604 - 10$	-0.23957752
0.0551	-2	$8.7412 - 10$	-1.25884840
0.00622	-3	$7.7938 - 10$	-2.20620962
0.000646	-4	$6.8102 - 10$	-3.18976748

Dado $\log x$ hallar x

Si se conoce $\log x$, se pueden invertir los pasos anteriores para determinar x a partir de las tablas. Primero se localiza la mantiza en el cuerpo de la tabla, y luego se lee la sucesión de dígitos en x a partir de la izquierda y parte superior de la tabla. Luego, la característica de $\log x$ permitirá poner el punto decimal en el lugar adecuado.

EJEMPLO 4 Calcule x si $\log x = 1.7875$.

Solución

$\log x = 1.7875$. Como 7875 ocurre en la intersección de 61 y 3, los dígitos de x son 613. Como la característica es 1, $x = 61.3$. En forma similar, si $\log x = 7.7875 - 10$, entonces $x = 0.00613$.

Antilogaritmo

El número x recibe a veces el nombre de **antilogaritmo de $\log x$** (antilog de $\log x$) porque

$$x = 10^{\log x}$$

permite determinar x si se conoce $\log x$. Si una calculadora tiene una tecla y^x , o una tecla LOG y algún tipo de tecla INV, en dicha calculadora debe poder comprobarse que

$$10^{1.7875} = 61.30557921$$

Esto muestra que $\text{antilog } 1.7875 = 61.3$, lo que concuerda con el ejemplo 4, en el cual se vio que $\log 61.3 = 1.7875$.

EJEMPLO 5 Compruebe los siguientes valores de x y $\log x$.

Solución

$\log x$	x en tablas	x en calculadora
4.8000	63.100	63095.734
2.7903	617	617.02108
9.7774 - 10	0.599	0.59896301
7.7574 - 10	0.00572	0.0057200523

En todos los ejemplos presentados hasta este punto se han utilizado números x con tres dígitos significativos. Si se usa una tabla y se trabaja con números aproximados que tengan más de tres dígitos significativos, puede

a) redondearse a cuatro dígitos significativos y luego continuar como antes; o bien,

b) redondearse a cuatro dígitos significativos, en caso de ser necesario, y luego interpolar. Esto equivale a sustituir parte de la gráfica de $y = \log x$ por una línea recta. En el apéndice se explica cómo efectuar la **interpolación** en las tablas de logaritmos.

Si se emplea una calculadora no se necesita interpolar. En una calculadora, el valor de $\log 59.56$ es 1.77495469 hasta ocho lugares decimales, y además $\log 87.654321 = 1.94277333$. Por otra parte,

$$\text{Si } \log x = 0.13572468$$

$$\text{Entonces } x = 10^{0.13572468} = 1.36686203$$

En la sección anterior se presentó la fórmula del cambio de base

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}$$

y se tomó $a = e$ para obtener $\log_b x = \ln x / \ln b$. Si en vez de eso se toma $a = 10$, se llega a la fórmula

$$\log_b x = \frac{\log x}{\log b}$$

válida si x y b son positivos y $b \neq 1$. Una demostración alterna, en la que se emplean las propiedades del logaritmo de una potencia, es

$$(\log_b x) \log b = \log (b^{\log_b x}) = \log x$$

que, al dividirse entre $\log b$ da la fórmula anterior.

EJEMPLO 6 Emplee la fórmula del cambio de base $\log_b x = \log x / \log b$ para comprobar los resultados siguientes.

Solución a) Consistente con $3^6 =$

Interpolación

Cambio de base

$$\log_3 729 = \frac{\log 729}{\log 3} = \frac{2.8627}{0.4771} \approx 6.0002$$

que es el valor correcto, sujeto a un ligero error de redondeo.

$$b) \quad \log_{16} 1453 = \frac{\log 1453}{\log 16} \approx \frac{3.1623}{1.2041} \approx 2.6262$$

lo cual significa que $16^{2.6262} \approx 1453$. Obsérvese que los logaritmos se dividen al aplicar la fórmula del cambio de base.

Muchas leyes **de crecimiento o decaimiento exponencial** se expresan como potencias de 2, e o 10. Son similares porque

$$\log_2 e = \frac{\log e}{\log 2} \approx \frac{0.4343}{0.3010} \approx 1.443$$

y en consecuencia $e = 2^{1.443}$. De hecho,

$$e^x \approx 2^{1.443x} \approx 10^{0.4343x}$$

$$2^x \approx e^{0.6931x} \approx 10^{0.3010x}$$

$$10^x \approx e^{2.303x} \approx 2^{3.322x}$$

EJEMPLO 7 La escala de Richter, que se utiliza para cuantificar la severidad de un terremoto, se define como

$$R = \log \frac{I}{I_0}$$

donde I es la intensidad de un terremoto y I_0 es una intensidad estándar.

- ¿Cuál es la magnitud, en la escala de Richter, de un terremoto que tiene 10 000 veces la intensidad del terremoto estándar?
- ¿De uno que tiene 1 000 000 de veces la intensidad del terremoto estándar?
- Si dos terremotos tienen números de Richter de 7.3 y 5.7 ¿cuál es el cociente o razón de sus intensidades?

Solución

- Como $I = 10\,000I_0$, se tiene que $R = \log 10\,000 = 4$.
- Como $I = 1\,000\,000I_0$, se tiene que $R = \log 1\,000\,000 = 6$.
- Empleando la forma exponencial se obtiene $I/I_0 = 10^R$, de donde se ve que

$$I = I_0(10^R)$$

es la intensidad. La razón de las intensidades es

$$\frac{I_0(10^{7.3})}{I_0(10^{5.7})} = 10^{7.3-5.7} = 10^{1.6} = 39.8$$

ya que 39.8 es el antilogaritmo de 1.6000, ya sea que se busque en tablas o en una calculadora.

EJEMPLO 8 Halle: a) $\log \left(\frac{843}{302}\right)$ y b) $\log (\sqrt[4]{0.318^3})$.

Solución a) Empleando la propiedad de los cocientes se obtiene

$$\begin{aligned}\log \frac{843}{302} &= \log 843 - \log 302 \\ &= 2.9258 - 2.4800 = 0.4458\end{aligned}$$

b) Al escribir el radical mediante exponentes se obtiene

$$\begin{aligned}\log (0.318^{3/4}) &= \frac{3}{4} \log 0.318 \\ &= \frac{3}{4}(0.5024 - 1) \\ &= \frac{3}{4}(7.5024 - 8) \quad \text{usando } -1 = 7 - 8 \text{ ya que } 8 \text{ es divisible entre } 4 \\ &= 5.6268 - 6 \quad \text{se multiplica por } \frac{3}{4}\end{aligned}$$

El valor es también -0.3732, pero la característica es -1, y la mantisa es el número positivo 0.6268.

EJEMPLO 9 Se puede mostrar que, sin deshacerlo, el número de configuraciones posibles de un cubo de Rubik es

$$2^{27} \cdot 3^{14} \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11$$

Escriba este número en notación científica.

Solución Si al número anterior le llamamos x , se tiene

$$\begin{aligned}\log x &= 27 \log 2 + 14 \log 3 + 3 \log 5 + 2 \log 7 + \log 11 \\ &\approx 27(0.3010) + 14(0.4771) + 3(0.6990) + 2(0.8451) + 1.0414 \\ &= 19.6350\end{aligned}$$

Por tanto, $x \approx 10^{19.6350} = 10^{0.6350} \cdot 10^{19} \approx 4.31(10^{19})$. En la tabla, 0.6350 está a igual distancia de 0.6345 como de 0.6355, y se utilizó el número menor más próximo. Por tanto, el número de configuraciones posibles es mayor que 43 trillones.

EJERCICIO 8.4

Halle la característica de $\log N$ para cada valor de N que se da en los problemas 1 a 4.

1. 78.6, 5.31, 0.247
2. 9894, 58.37, 2.003
3. $2.13(10^6)$, 0.02009, 497.3
4. $9.73(10^7)$, 0.1007, 7001.0

Halle la mantisa de $\log N$ para el valor dado de N en los problemas 5 a 8.

5. 34.2, 3.42, 0.342
6. 42.3, 423, 0.423
7. 8.96, 89.6, 0.0896
8. 5793, 57.93, 5.793

Calcule el logaritmo del número dado en cada uno de los problemas 9 a 16 utilizando tablas o una calculadora.

9. 8.76
10. 34.7
11. 598
12. 803
13. 0.00903
14. 0.0109

15. 0.0632

16. 0.494

Si el número dado es $\log x$, halle x en los problemas 17 a 28. Si se utiliza una tabla para determinar x , emplee el número de tres dígitos que esté más cercano en la tabla. Use notación científica siempre que sea necesario.

17. 1.6053

18. 0.9782

19. 2.8149

20. 4.7752

21. 9.3118 - 10

22. 8.6314 - 10

23. 7.9360 - 10

24. 7.6767 - 10

25. 3.8777

26. 2.7048

27. 0.2488

28. 1.8829

Emplee la fórmula del cambio de base $\log_a x = \log x / \log a$ para evaluar $\log_a x$ en los problemas 29 a 36.

29. $\log_8 76.3$

30. $\log_{8.5} 614$

31. $\log_{2.3} 783$

32. $\log_{12} 528$

33. $\log_4 512$

34. $\log_8 128$

35. $\log_9 243$

36. $\log_{25} 125$

Resuelva cada una de estas ecuaciones con logaritmos comunes.

37. $10^{3x-1} = 12.4$

38. $100^{x+2} = 65.3$

39. $(0.01)^{2x} = 0.33$

40. $(0.1)^{x-3} = 0.042$

En los problemas 41 y 42 utilice la ley de Benford, la cual dice que si una colección extensa de datos numéricos en forma decimal se clasifica según el primer dígito significativo diferente de cero, entonces la probabilidad de que el primer dígito significativo sea p es $\log \{(p+1)/p\}$.

41. Halle la probabilidad de que el primer dígito significativo sea 1 y la probabilidad de que sea 6.

42. Muestre que la suma de las nueve probabilidades es igual a 1 ($p = 1, 2, 3, \dots, 9$).

En los problemas 43 y 44 verifique las desigualdades mediante cálculos directos. Desigualdades similares son válidas para n números reales positivos (n vale 4 en el problema 43 y vale 3 en el problema 44).

$$43. \frac{16.1 + 22.8 + 11.9 + 20.7}{4} > \sqrt[4]{(16.1)(22.8)(11.9)(20.7)}$$

$$44. \frac{196 + 237 + 254}{3} > \sqrt[3]{(196)(237)(254)}$$

En los problemas 45 y 46 emplee la fórmula de He-

ron del área A de un triángulo cuyos lados son a , b y c donde $2s = a + b + c$

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

45. Calcule el área A de un triángulo de lados 20, 21 y 29.

46. Calcule el área A de un triángulo de lados 33, 56 y 65.

En los problemas 47 y 48 emplee la fórmula de decibels

$$d = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

donde I es la intensidad del sonido que se mide e I_0 es la intensidad de un sonido estándar débil.

47. Calcule el valor en decibels de un sonido tal que

a) $I = 125 \cdot I_0$ (un susurro)

b) $I = 12,000 \cdot I_0$ (nivel normal de la voz)

48. Si un sonido tiene el valor en decibels que se indica, halle I en términos de I_0 .

a) $d = 95$ (camión pesado)

b) $d = 118$ (heavy metal, el género musical)

En los problemas 49 a 52 suponga que el crecimiento o el decaimiento está gobernado por una función de la forma

$$f(t) = A \cdot 10^{kt}$$

donde t es tiempo, $A > 0$ y k puede ser positiva o negativa.

49. Cierta semana hay 6800 moscas de la fruta el lunes y 7400 el viernes. ¿Cuántas moscas habrá el domingo?

50. Si hay 6 g de una sustancia radiactiva el 19 de febrero y 4 g de la misma sustancia el 22 de febrero, ¿qué cantidad de la sustancia habrá el 29 de febrero del mismo año?

51. Suponga que la población de un lugar 10 años después de que su equipo de básquetbol ganó el campeonato estatal es de 8810 habitantes, mientras que 15 años después de haber ganado el campeonato la población es de 9890 habitantes. ¿Cuál era la población el año de la obtención del campeonato?

52. Si la corriente en un circuito eléctrico es 20.4 al cabo de 2 h y 14.8 al cabo de 3 h, ¿qué valor tenía al inicio de la medición del tiempo?

Para resolver los problemas 53 a 56 vea el ejemplo 7 referente a la escala de Richter.

53. ¿Cuál es la intensidad relativa de un terremoto que marca 8.1 en la escala de Richter en comparación con el que ocurrió en 15 estados el 10 de junio de 1987 con un número de Richter de 5.0?
54. Calcule la intensidad relativa de un terremoto cuyo número de Richter es de 6.7 en comparación con uno cuyo número de Richter es de 8.2.
55. La intensidad relativa del terremoto 1 al terremoto 2 es 3258. Determine el número de Richter del primero si el del segundo es 4.4.
56. Calcule el número de Richter de un terremoto que tiene 4763 veces la intensidad de uno cuyo número de Richter es 3.4

57. **Administración** La calificación es una prueba de seguridad industrial al cabo de / meses es

$$67 - 15 \log(1 + t)$$

¿Cuál es la calificación promedio mensual del mes 1 al mes 6?

58. **Análisis de costos** El costo de manufacturación de x artículos es

$$400 + 300 \log(x + 3)$$

¿Cuál es el costo de a) 12 artículos y b) 24 artículos?

pH en química

En los problemas 59 y 60 emplee esto: el pH de una sustancia química es $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$, donde $[\text{H}^+]$ mide la concentración del ion hidrógeno.

59. Calcule el pH de la leche si su valor de $[\text{H}^+]$ es $4[10^{-7}]$.
60. Si el pH del vino es 3.3, calcule su valor de $[\text{H}^+]$.
61. **Geología** Si la temperatura del aire es de 10°C , la temperatura de la lava es

$$10 + 740(10^{-0.08t})$$

al cabo de / horas. ¿En qué tiempo la temperatura será de 100°C ?

62. **Salud pública** Si en una zona urbana cinco personas tienen gripa, el número de personas que se habrá contagiado al cabo de t días es aproximadamente

$$N(t) = \frac{150\,000(10^{t/4})}{10^{t/4} + 30\,000}$$

¿Cuántas personas se habrán contagiado al cabo de 4 días y al cabo de 20 días?

63. **Finanzas** Resuelva la ecuación $1.07^n = 2$, que indica el tiempo que se necesita para que el dinero se duplique si se invierte a 7% compuesto anualmente.
64. **Finanzas** Resuelva la ecuación $1.05^n = 1.08^n$, la cual muestra en cuántos años el valor del dinero invertido a 5% compuesto anualmente se iguala al valor del dinero invertido a 8% compuesto anualmente durante 7 años.

En los problemas 65 y 66, si el número dado es x » emplee la característica de $\log x$ para hallar el número de dígitos x .

$$65. 17^{76}$$

$$66. 57^{57}$$

En los problemas 67 y 68 utilice la característica para decidir cuál de los números dados es mayor.

$$67. 65^{66} \text{ o } 66^{65}$$

$$68. 84^{87} \text{ o } 85^{86}$$

$$69. \text{ Muestre que } \log a / \log b = \ln a / \ln b.$$

70. La gráfica de $y = mx + b$ es una recta. ¿Cuál es la gráfica de

$$\ln y = m \ln x + b?$$

71. Muestre que $\log(\log_a x) = \log(\log x) - \log(\log b)$.
72. Muestre que $\log(x - \sqrt{x^2 - 1}) = -\log(x + \sqrt{x^2 - 1})$.

Utilizando tablas o una calculadora, evalúe lo siguiente:

$$73. (237)(4.73)$$

$$74. (5.94)(38.9)$$

$$75. (27.3)(0.592)$$

$$76. (30.7)(0.345)$$

$$77. 257/572$$

$$78. 386/172$$

$$79. 0.597/3.44$$

$$80. 21.9/0.403$$

$$81. (9.86)(7.07)/3.14$$

$$82. 10.2/(5.87)(1.26)$$

$$83. (477)(0.00664)/23.6$$

$$84. 6.59/(84.3)(0.0974)$$

$$85. 3.56^{4.2}$$

$$86. 1.87^{5.6}$$

$$87. 83.4^{3/4}$$

$$88. 0.509^{7/3}$$

$$89. \frac{6^{1.8} + \sqrt{29}}{4.2}$$

$$90. \frac{(43)(2.2)^{2.2} + 69}{9.8}$$

$$91. \frac{\sqrt{55}}{1 + 2^{-1.4}}$$

$$92. \frac{\sqrt{0.45}}{3^{2.7} + (7.6)(4.2)}$$

8.5 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

En este capítulo se ven varias técnicas que ayudan a resolver ecuaciones en las que intervienen exponentes y logaritmos.

- a) $y = b^x$ si y sólo si $\log_b y = x$.
- b) $\log_b x = \log_b y$ si y sólo si $x = y$.
- c) $b^x = b^y$ si y sólo si $x = y$.
- d) Las reglas de los logaritmos de productos, cocientes y potencias.

EJEMPLO 1 Resuelva las ecuaciones

$$\text{a) } 3^{(x-1)(x+2)} = 81 \quad \text{y} \quad \text{b) } 3(9^x) - 28(3^x) + 9 = 0$$

Solución a) Como $81 = 3^4$, igualando exponentes se obtiene

$$(x-1)(x+2) = 4$$

$$x^2 + x - 6 = 0 \quad \text{se multiplica y se agrupan términos}$$

$$(x-2)(x+3) = 0 \quad \text{se factoriza}$$

$$x = 2 \quad \text{y} \quad x = -3 \quad \text{soluciones}$$

b) Como $9^x = (3^2)^x = (3^x)^2$, se puede hacer que $y = 3^x$ con lo cual

$$0 = 3y^2 - 28y + 9 = (y-9)(3y-1)$$

cuyas soluciones son $y = 9$ y $y = \frac{1}{3}$. Por tanto,

$$3^x = 9 \text{ da } x = 2$$

$$\text{y} \quad 3^x = \frac{1}{3} = 3^{-1} \text{ da } x = -1$$

En la sección 1 y en el ejemplo 1 anteriores se resolvieron ecuaciones igualando exponentes de la misma base. En el ejemplo 2 que sigue, 15 no es una potencia entera de 5, por lo que en este caso no es aplicable el mismo método. Sin embargo, la variable x es de nuevo el exponente, y como un logaritmo es un exponente, es de esperarse que en la solución aparezcan logaritmos.

EJEMPLO 2 Resuelva $5^{2x-1} = 15$.

Solución Si la ecuación exponencial dada se escribe en forma logarítmica, se obtiene

Primera solución

$$2x - 1 = \log_5 15$$

Empleando la fórmula del cambio de base con $\log_5 15$, se tiene

$$2x - 1 = \frac{\log 15}{\log 5}$$

$$2x - 1 \approx \frac{1.1761}{0.6990} \approx 1.68 \quad \text{mediante tablas o una calculadora}$$

$$2x = 2.68 \quad \text{se tiene} \quad x = 1.34$$

Solución alterna Tomando el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación dada se llega a

$$(2x - 1) \ln 5 = \ln 15$$

$$2x - 1 = \frac{\ln 15}{\ln 5} \approx \frac{2.708}{1.609} = 1.68$$

e, igual que antes, se ve que $x = 1.34$.

EJEMPLO 3 Resuelva $5^{2x} = 7^{x+1}$.

Solución Como la variable está en el exponente, es necesario tomar logaritmos en ambos lados. Puede utilizarse la base 10 o la base e .

$$2x \ln 5 = (x + 1) \ln 7$$

$$2x \ln 5 - x \ln 7 = \ln 7$$

$$x(2 \ln 5 - \ln 7) = \ln 7$$

$$x(\ln 25 - \ln 7) = \ln 7$$

$$x = \frac{\ln 7}{\ln 25 - \ln 7}$$

Ésta es la solución exacta, que se puede escribir también como $x = (\ln 7)/(\ln \frac{25}{7})$, y una aproximación decimal es

$$\frac{1.9459}{3.2189 - 1.9459} = \frac{1.9459}{1.2730} \approx 1.53$$

Una aproximación decimal con logaritmos comunes debe dar, por supuesto, la misma respuesta.

$$x = \frac{\log 7}{\log 25 - \log 7} \approx \frac{0.8451}{1.3979 - 0.8451} = \frac{0.8451}{0.5528} \approx 1.53$$

EJEMPLO 4 Resuelva $\log_3 (2x - 3) + \log_3 (x + 6) = 3$.

Solución Por la propiedad del logaritmo de un producto, se ve que

$$\log_3 [(2x - 3)(x + 6)] = 3$$

$$(2x - 3)(x + 6) = 3^3 \quad \text{forma exponencial}$$

$$2x^2 + 9x - 18 = 27 \quad \text{se multiplica}$$

$$2x^2 + 9x - 45 = 0 \quad \text{se combinan términos}$$

$$(2x + 15)(x - 3) = 0 \quad \text{se factoriza}$$

Las soluciones de la ecuación anterior son $-\frac{15}{2}$ y 3. Sin embargo, $x = -\frac{15}{2}$ es el primer término en el problema $\log_3(-18)$, y como $-18 < 0$, ese número no está definido por lo que $-\frac{15}{2}$ no es una solución. El lector debe comprobar que $x = 3$ sí es solución.

EJEMPLO 5 Resuelva $\log(x + 6) - \log(x - 9) = \log 4$.

Solución La regla del logaritmo de un cociente muestra que

$$\log \frac{x + 6}{x - 9} = \log 4$$

Si $\log a = \log b$, entonces $a = b$, y por tanto

$$\frac{x + 6}{x - 9} = 4$$

$$x + 6 = 4(x - 9) = 4x - 36$$

$$3x = 42$$

y por tanto

$$x = 14$$

Esto satisface la ecuación con logaritmos comunes original.

EJEMPLO 6 La gráfica de la ecuación $y = (a/2)(e^{x/a} + e^{-x/a})$ recibe el nombre de catenaria y describe la forma de un cable flexible uniforme cuyos extremos están a la misma altura. Si en esta ecuación se toma $a = 1$ y $y = 10$, resuelva la ecuación

$$10 = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Solución Comenzamos multiplicando ambos lados por 2:

$$e^x + e^{-x} = 20$$

$$(e^x)^2 + 1 = 20(e^x) \quad \text{se multiplica por } e^x$$

$$(e^x)^2 - 20(e^x) + 1 = 0 \quad \text{se sustrae } 20(e^x)$$

Ésta es una ecuación cuadrática en e^x , por lo que al emplear la fórmula cuadrática con $a = 1$, $b = -20$ y $c = 1$ se llega a

$$e^x = \frac{20 \pm \sqrt{396}}{2} = 10 \pm \sqrt{99}$$

$$x = \ln(10 \pm \sqrt{99}) \quad \text{ecuación equivalente}$$

Una aproximación decimal en la cual se tome $\sqrt{99} \approx 9.9499$ da

$$x \approx \ln(10 + 9.9499) = \ln 19.9499 \approx 2.99$$

o bien $x \approx \ln(10 - 9.9499) = \ln 0.0501 \approx -2.99$

EJEMPLO 7 Resuelva la desigualdad $3^x > 13$.

Solución Como la función logaritmo natural es creciente, la desigualdad dada es equivalente a

$$\ln(3^x) > \ln 13$$

$$x \ln 3 > \ln 13 \quad \text{logaritmo de una potencia}$$

$$x > \frac{\ln 13}{\ln 3} \quad \text{ya que } \ln 3 > 0$$

Ésta es la solución exacta. Una aproximación decimal es

$$x > \frac{2.565}{1.099} = 2.33$$

También se podrían haber utilizado logaritmos comunes.

EJERCICIO 8.5

Resuelva las ecuaciones en los problemas 1 a 12 haciendo uso de una base común.

1. $3^x = 243$
2. $5^x = 125$
3. $2^{x^2-2x+3} = 4$
4. $7^{x^4-1} = 1$
5. $5^{(-2x+1)x} = \frac{1}{5}$
6. $3^{3(x+2)} \cdot 27 = 3$
7. $2^{3(x+2)} \cdot 8 = 2^{2x+1} \cdot 8^{2/3}$
8. $7^{3(x-1)} \cdot 343 = 7^{x+1} \cdot 49^{3/2}$
9. $(2^x)^2 - 20(2^x) - 64 = 0$
10. $(3^x)^2 - 10(3^x) + 9 = 0$
11. $25^x - 6(5^x) + 5 = 0$
12. $49^x - 50(7^x) + 49 = 0$

Resuelva la ecuación para* en cada uno de los problemas 13 a 32.

13. $5^{3x-1} = 22$
14. $7^{4-x} = 47$
15. $9^{2x+3} = 8$
16. $12^{5-3x} = 5$
17. $3^{2x} = 5^{x+1}$
18. $5^{x-1} = 3^x$
19. $2^{3x+1} = 5^{2x-1}$
20. $7^{2x-3} = 5^x$
21. $18 \cdot 7^x = 8.4^{3x-1}$
22. $2.97^x = 2.71^{x+2}$
23. $7.63^{2x} = 9.18^{x+1}$
24. $21.5^x = 13.2^{x+1}$

25. $\log_5(2x-1) + \log_5(x+2) = 2$
26. $\log_3(2x+1) - \log_3(x-1) = 1$
27. $\log_7(9x+4) + \log_7(x+2) = 3$
28. $\log_5(3x-4) + \log_5(7x+4) = 3$
29. $\log_2(x^2+3x+3) - \log_2(2x-3) = \log_2(2x+1)$
30. $\log_3(x+4) + \log_3(x+2) = \log_3(x^2+3x+11)$
31. $\log_5(x^2+3x-5) - \log_5(x-1) = \log_5(x+3)$
32. $\log_7(x+2) + \log_7(x+3) = \log_7(2x^2+10)$

Resuelva para x en términos de y cada una de las ecuaciones en los problemas 33 a 40.

33. $y = 10^x$
34. $y = 10^{-x}$
35. $y = 5(10^{-2x})$
36. $y = 3(10^{2x})$
37. $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
38. $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
39. $y = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$
40. $y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

Resuelva las desigualdades siguientes:

41. $3 \cdot 1^x < 5.5$
42. $6 \cdot 7^{2x} < 4.4$

43. $(0.7)^{3x} < 3.5$

45. $x^{4.3} < 6.6$

47. $(5x)^{0.55} < 14$

44. $(0.84)^4 < 12$

46. $(3x)^{3.8} < 88$

48. $(4x)^{0.18} < 2.1$

55. Muestre que para toda $x > e$

$$x^{\ln(\ln x)} = (\ln x)^{\ln x}$$

Sugerencia: tome el logaritmo natural en ambos lados.56. **Teoría** Muestre que si $f(x) = x/\ln x$, entonces

$$f(2x) - f(x) = \frac{x \ln(x/2)}{\ln x \ln 2x}$$

Resuelva estas ecuaciones:

49. $\log_2(\log_3 x) = 4$

51. $x^{\log x} = 10\,000x$

53. $\log(x^3) = (\log x)^3$

50. $x^{\log_3 x} = 81$

52. $\log(x^2) = (\log x)^2$

54. $\log \sqrt{x} = \sqrt{\log x}$

8.6 Términos básicos

Asegúrese de que comprende cada una de las siguientes palabras e ideas importantes.

b^x si x es racional o irracional (pág.

326) Cómo graficar

funciones

exponenciales (pág. 327)

Propiedades de las funciones

exponenciales (pág. 328)

Crecimiento y decaimiento

exponenciales (pág. 331)

Media vida (pág. 332)

Definición de $\log_b x$ si $x > 0$, $b > 0$,

y $b \neq 1$ (pág. 334)

Las funciones exponencial y

logarítmica son inversas una de la

otra (pág. 335)

Propiedades de las funciones

logarítmicas (pág. 336)

Cómo graficar funciones

logarítmicas (pág. 336)

e es el límite de $(1 + 1/n)^n$ (pág. 342)

e^x y $\ln x$ (pág. 343)

Cambio de base (pág. 348)

Logaritmo común = característica + mantisa (pág. 353)

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas (pág. 361)

(8.1) $y = \log_b x$ si y sólo si $b^y = x$

$$\log_b(b^y) = y \quad y \quad b^{\log_b x} = x \quad \text{si } x > 0, y \text{ real}$$

(8.2) $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$

(8.3) $\log_b(x/y) = \log_b x - \log_b y$

(8.4) $\log_b(x^p) = p \cdot \log_b x$

(8.5) $\log_b \sqrt[r]{x} = \frac{1}{r} \log_b x$

$$(\log_a x)(\log_b a) = \log_b x$$

EJERCICIO 8.6 Repaso

Grafique las ecuaciones que se dan a continuación:

1. $y = \log_7 x$, $y = 7^x$

2. $y = \log_5(x + 3)$, $y + 3 = \log_5 x$

3. $y = \log |x|$, $y = |\log x|$

4. $2y = \log x$, $2x = \log y$

Verifique las siguientes ecuaciones y desigualdades:

5. $3^{1/5} > 5^{1/8}$
6. $\sqrt{0.7} > 0.7$
7. $a^b = b^a$ si $a = (\frac{6}{5})^5$, $b = (\frac{6}{5})^6$
8. $2^{\sqrt{2}} > (\sqrt{2})^2$
9. $\log_3 (3^5) = 5$
10. $6^{\log_6 8} = 2^3$
11. $\log_{101} 1 = 0$
12. $\log_{2/5} (\frac{8}{125}) = 3$
13. $\log_9 243 = \frac{5}{2}$
14. $\log_4 \frac{1}{128} = -\frac{7}{2}$
15. $\log_2 30 = 1 + \log_2 3 + \log_2 5$

Emplee $\log_7 2 = x$, $\log_7 3 = y$ y $\log_7 5 = z$ para calcular los logaritmos siguientes:

16. $\log_7 8$
17. $\log_7 (\frac{2}{3})$
18. $\log_7 \sqrt{45}$

Calcule los siguientes logaritmos comunes:

19. $\log 485$
20. $\log 67.2$
21. $\log 0.974$
22. $\log 10^{0.3347}$

Si $\log \lambda$ es el número que se da, halle λ .

23. 4.7419
24. 4.9269 - 10
25. 8.9050 - 10
26. 14.3345 - 15

Resuelva las ecuaciones siguientes:

27. $7^x = 343$
28. $4^{x^2+3x} = 256$
29. $7^x = 243$
30. $\log_5 (x-3) + \log_5 (3x+1) = 3$
31. $\log_5 (x^2 - 5x + 10) - \log_5 (2x^2 - 3) = -1$
32. $3^{2x+1} = 5^{x-1}$
33. $\log_4 (\log_3 x) = 2$
34. $4^{(x^2)} = (4^x)^2$

Resuelva las desigualdades siguientes:

35. $4^{3x} < 6.1$
36. $(3x)^{0.71} < 2$
37. $5^x < 2 - x$
38. Calcule $\ln y$ y escríbalo como una suma y diferencia de múltiplos de logaritmos.

$$y = \frac{(12x + 31)\sqrt{x^2 + 17}}{5x^2 + 6}$$

39. Resuelva esta ecuación:

$$(x^2 - 5x)3e^{3x} + (2x - 5)e^{3x} = 0$$

40. **Ley de enfriamiento** La temperatura Celsius de un recipiente de vidrio hecho en Jamestown, Virginia, es

$$15 + (740)e^{-0.2t}$$

al cabo de t minutos. ¿En cuánto tiempo se enfriará hasta 35°C?

41. **Secretos** Si 3 personas de un grupo de 600 saben un secreto, el número de personas que sabrá el secreto al cabo de t días es

$$N(t) = \frac{600e^t}{e^t + 200}$$

¿Aproximadamente cuántas personas sabrán el secreto a los 5 días?

42. **Diferentes bases** Emplee las fórmulas del cambio de base

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b} = \frac{\log x}{\log b}$$

para calcular $\log_3 246$ y $\log_{5/2} \frac{8}{125}$.

43. **Valor de π** La aproximación siguiente, debida al matemático indio Ramanujan, es muy precisa. Compruébela mediante cálculo directo.

$$\pi \approx \frac{12}{\sqrt{130}} \ln \frac{(2 + \sqrt{5})(3 + \sqrt{13})}{\sqrt{2}}$$

44. **Valores promedio** Verifique esta desigualdad mediante cálculo directo.

$$\frac{56.5 + 42.8 + 35.6 + 20.4}{4}$$

$$> \sqrt[4]{(56.5)(42.8)(35.6)(20.4)}$$

45. **Intensidad del sonido** Empleando la fórmula de decíbeles

$$d = 10 \cdot \log \frac{I}{I_0}$$

halle I en términos de I_0 si $d = 125$ (este nivel puede causar dolor).

46. **Crecimiento de bacterias** En cierto cultivo hay 62 000 bacterias el lunes y 72 000 el miércoles. ¿Cuántas habrán el viernes?

47. **Radiactividad** Si hay 8 g de sustancia radiactiva el 10 de mayo y 4g el 15 de mayo, ¿cuánta sustancia radiactiva habrá el 20 de mayo?

48. **Administración** El costo de fabricación de x artículos es

$$600 + 250 \log (x + 4)$$

¿Cuál es el costo de a) 6 artículos y b) 46 artículos?

49. **Valor de pH** Emplee lo siguiente: el pH de una sustancia es $\text{pH} = -\log [\text{H}^*]$, donde $[\text{H}^*]$ mide la concentración de iones hidrógeno. Si el pH del agua de mar es 8.5 calcule el valor correspondiente de $[\text{H}^*]$.

50. **Elección de un número** Use la característica para decidir qué número es mayor.

$$36^{63} \quad \text{o} \quad 60^{55}$$

51. **Biología** El número de bacterias al cabo de t horas es $4 \cdot 8(10^4) \cdot 2^{t/3}$. ¿En qué tiempo se duplicará el número de bacterias? ¿En cuánto tiempo se triplicará?

52. **Ciencias de la Tierra** Un terremoto mediano tiene un número de Richter de 4.5 y uno severo tiene un número de Richter de 8.2. ¿Cuál es la razón de sus intensidades? Vea el ejemplo 7 en la sección 8.4.

53. **Química** El carbono 14 ocurre en los objetos orgánicos en un porcentaje fijo Q . Cuando el organismo muere, el carbono 14 disminuye en tal forma que al cabo de t años el porcentaje de carbono 14 es $P = (Q)2^{-t/5600}$. Si un organismo muerto tiene $P = 0.76Q$, ¿aproximadamente qué tiempo tiene de muerto?

54. **Velocidad terminal** Si se toma en consideración la resistencia del aire y la velocidad inicial, la velocidad, en pies por segundo, al cabo de t segundos de un objeto en caída libre es $v = 120 - 180e^{-t/4}$. ¿Para qué valores de t es $v \geq 115$? ¿Qué sucede con v cuando t aumenta a valores muy grandes? (es decir, ¿cuál es su velocidad terminal?)

55. **Economía** Empleando unidades y constantes apropiadas, Thomas Malthus dijo en 1790 que la población crecía exponencialmente, mientras que la producción de alimentos crecía en forma lineal, y llegó a la conclusión de que al cabo de un periodo de tiempo suficientemente largo, la población sobrepasaría la cantidad de alimentos disponibles (suponiendo que los demás factores no cambian). Si

$$f(t) = 25t + 2000 - (3)2^{t/30}$$

muestre que $f(90) > 0$, $f(180) > 0$, $f(270) > 0$, $f(300) > 0$, $f(354) > 0$, $f(355) < 0$, y $f(390) < 0$.

56. **Teoría** sea $f(p) = [(4^p + 5^p)/2]^{1/p}$. Muestre mediante cálculo directo que $f(2) < f(3) < f(4)$. Muestre que

$$f(p) = (5) \left[\frac{(\frac{4}{5})^p + 1}{2} \right]^{1/p}$$

¿A qué valor parece aproximarse $f(p)$ cuando $p \rightarrow \infty$?

57. **Fórmula del área** El área de un triángulo cuyos lados son a , b y c , y $s = (a + b + c)/2$ está dada por la fórmula de Heron $K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$. Halle el área de un triángulo cuyos lados son $a = 64.3$, $b = 47.9$ y $c = 38.4$.

58. **Probabilidad** La definición de $n!$, que se lee "factorial de n ", es $n! = n(n-1)(n-2) \cdots (4)(3)(2)(1)$, que es el producto de todos los enteros de 1 al n incluyendo 1 y n . Como intervienen n factores, una aproximación si n es grande es la dada por la fórmula de Stirling, $n \approx (n/e)^n \cdot \sqrt{2\pi n}$. Emplee la fórmula de Stirling para obtener un valor aproximado de la probabilidad

$$\frac{100!}{50! \cdot 50! \cdot 2^{100}}$$

59. **Administración** Debe instalarse equipo nuevo cada x años, donde

$$e^{-dx} = \frac{1}{1 + da/mb + xd}$$

Muestre que $x = 3.75$ es una solución aproximada del caso en el que $a = 10\,000 = b$, $d = 0.06$ y $m = 2$.

60. **Antropología** Una ecuación que gobierna el crecimiento de la población, en miles, es

$$y' = \frac{2.91}{e^{-0.03x} + 0.015}$$

Calcule y si $x = 28$ años.

61. **Física** La presión y el volumen de cierto gas están relacionados mediante $pv^{1.4} = 14,720$. Calcule v si $p = 115$.

- 62. Desigualdades** Si $0 < y < x$ es cierto que

$$\frac{2(x-y)}{x+y} < \ln x - \ln y$$

$$< (\sqrt{x} - \sqrt{y}) \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} \right)$$

Compruebe esto con cálculos, si $x = 8$ y $y = 7$.

- 63.** Muestre que $3^x + 3^{x+1} = 4(3^x)$.

Calcule los números siguientes. Si emplea logaritmos, en algunos problemas será necesario calcular

esas partes primero. Si emplea una calculadora tenga cuidado con el orden de las operaciones.

64. $(48.3)(6.44)(0.555)$

66. $\sqrt{41.8}/(1.35)^5$

68. $(\log 3)(\log 5)$

70. $\frac{8.31 + \sqrt{46.4}}{(\log 74.3)^2}$

72. $\frac{5.62}{3.48 + (6.55)(0.392)}$

73. $\frac{2^{0.6} + 3^{0.7}}{4^{0.8}}$

65. $64.2/(9.87)(11.3)$

67. $10^{4.4440}$

69. $\log_6 12$

71. $\frac{18.3 - \sqrt{500}}{(\log 51)^3}$

9

Sistemas de ecuaciones y sistemas de desigualdades

9.1

Sistemas de ecuaciones lineales

9.2

Sistemas de ecuaciones no lineales

9.3

Fracciones parciales

9.4

Sistemas de desigualdades

9.5

Programación lineal

9.6

Términos básicos

En muchos de los problemas que se encuentran en las aplicaciones interviene más de una variable. Si las relaciones entre las variables incluyen varias ecuaciones o desigualdades, entonces es necesario resolver las ecuaciones o las desigualdades del sistema resultante de manera simultánea.

A las variables suele llamárseles x , y y z , y se encuentran ecuaciones lineales como

$$12x - 7y = 9 \quad \text{o} \quad 6x + 5y + 1.5z = -4$$

Una ecuación de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

recibe el nombre de **ecuación lineal** en las n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$, si al menos uno de los coeficientes a_x es diferente de cero. Si todas las ecuaciones del sistema son lineales, al sistema se le llama **lineal**. En cualquier otro caso se tiene un **sistema no lineal**. En este capítulo se emplearán la eliminación y la sustitución como métodos de solución de sistemas de ecuaciones y sistemas de desigualdades. En el capítulo que sigue se emplearán los métodos de matrices y determinantes.

9.1 Sistemas de ecuaciones lineales

En capítulos anteriores se han estudiado las ecuaciones y las desigualdades, y ahora se trabajará con sistemas de ecuaciones lineales con varias variables. Entraremos en materia considerando dos ecuaciones lineales con dos variables; más adelante emplearemos métodos similares en situaciones más complicadas.

Dos ecuaciones lineales con dos variables

Se dice que $(2, 3)$ es una solución de la ecuación $5x + 4y = 22$, si esas coordenadas satisfacen la ecuación. En este caso es cierto, ya que $5(2) + 4(3) = 10 + 12 = 22$. El par ordenado de números (p, q) se llama **solución**, o solución simultánea, de las dos ecuaciones lineales

$$ax + by = e$$

$$cx + dy = f$$

si dichas coordenadas satisfacen cada una de las ecuaciones. En esta sección se estudiarán tres métodos de solución:

1. Eliminación por suma y resta
2. Sustitución
3. Gráficas

NOTA Cuando se dice que hay que "sumar dos ecuaciones" lo que se quiere decir es que se van a sumar los lados correspondientes de las ecuaciones. En forma similar, "multiplicar una ecuación por k " significa que se van a multiplicar por k ambos lados de la ecuación.

EJEMPLO 1 Halle la solución del sistema de ecuaciones lineales

$$2x - 3y = 3 \quad (1)$$

$$3x + 5y = 14 \quad (2)$$

Solución Este método de solución requiere que cada ecuación se multiplique por un número diferente de cero, el cual se elige de tal manera que los coeficientes resultantes de una de las variables difieran sólo en sus signos. Para lograr eso con las dos ecuaciones anteriores se multiplicará la ecuación (1) por 3 y la ecuación (2) por 2, para eliminar la variable x al restar.

Método de eliminación

$$6x - 9y = 9 \quad (3)$$

$$\begin{array}{r} 6x + 10y = 28 \\ \hline -19y = -19 \end{array} \quad \text{se resta (4) de (3)} \quad (4)$$

Por tanto, $y = 1$. Para determinar x se sustituye $y = 1$ en cualquiera de las dos ecuaciones dadas, ya sea la (1) o la (2). Sustituyendo $y = 1$ en (1) se obtiene

$$2x - 3 = 3 \quad 2x = 6 \quad x = 3$$

En consecuencia, $(3, 1)$ es la solución del par de ecuaciones dado. La solución se puede comprobar sustituyendo en cada una de las ecuaciones originales. Tomando $x = 3$ y $y = 1$ se obtiene

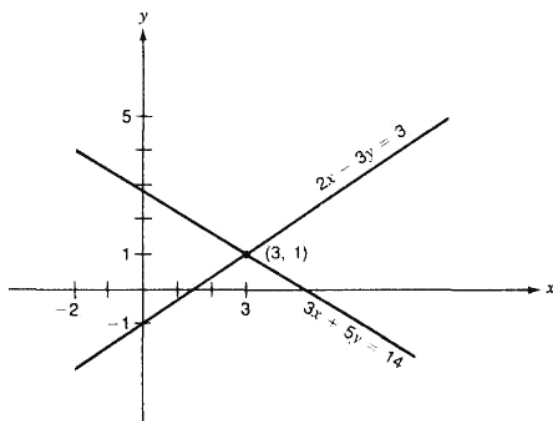


FIGURA 9.1

COMPROBACIÓN

	$2(3) - 3(1) = 3$	de (1)
y	$3(3) + 5(1) = 14$	de (2)

Las gráficas de las ecuaciones y su punto de intersección se muestra en la figura 9.1. Las gráficas se estudiarán con más detalle después del ejemplo 2.

NOTA En el ejemplo 1 se eligió eliminar x por **sustracción** (resta). Se podría haber eliminado x por **adición** (suma) si se hubiese multiplicado la ecuación (1) por 3 y la ecuación (2) por -2. Al multiplicar las ecuaciones por 5 y 3, respectivamente, se *eliminaría y por adición*, mientras que al multiplicar las ecuaciones por -5 y 3 se *eliminaría y por sustracción*. Se invita al lector utilizar cualquiera de estos métodos alternos y asegurarse de que vuelve a obtener la misma solución anterior, es decir, (3, 1).

Método de sustitución

El segundo método de solución de sistemas de ecuaciones se llama **método de sustitución**. Para usar este método en el caso de dos ecuaciones con dos incógnitas (o variables) se resuelve una de las ecuaciones para una de las variables, por ejemplo y . Esta expresión se emplea en lugar de y en la otra ecuación y se resuelve para x . Por supuesto, los papeles de x y y se deben intercambiar en el método de sustitución.

Si este procedimiento da valores correspondientes de x y y , entonces el par ordenado (x, y) es una **solución posible** del sistema, y cada par ordenado debe comprobarse en cada una de las ecuaciones originales. En esta sección se deberá efectuar la comprobación para evitar los errores de aritmética y para desarrollar el hábito de comprobar. La comprobación tiene una importancia especial en la sección que sigue, donde se trata con sistemas no lineales.

NOTA Es más fácil el método de sustitución cuando

Uno de los coeficientes en una ecuación es un 1

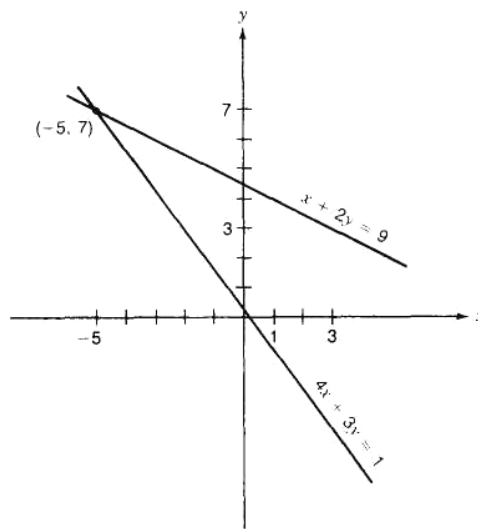


FIGURA 9.2

EJEMPLO 2 Resuelva el sistema de ecuaciones

$$x + 2y = 9 \quad (5)$$

$$4x + 3y = 1 \quad (6)$$

Solución Como en la primera ecuación el coeficiente de x es 1, se resolverá esta ecuación para x :

$$x = 9 - 2y \quad \text{se resuelve (5) para } x$$

$$4(9 - 2y) + 3y = 1 \quad \text{se sustituye en (6)}$$

$$36 - 8y + 3y = 1 \quad \text{se multiplica}$$

$$35 = 5y \quad \text{se agrupan términos}$$

$$7 = y \quad \text{se divide entre 5}$$

$$x = 9 - 2(7) = -5 \quad \text{se resuelve (5) para calcular el valor de } x$$

La solución se puede comprobar sustituyendo en cada una de las ecuaciones originales. Con $x = -5$ y $y = 7$ se obtiene

$$\text{COMPROBACIÓN} \quad -5 + 2(7) = -5 + 14 = 9 \quad \text{de (5)}$$

$$y \quad 4(-5) + 3(7) = -20 + 21 = 1 \quad \text{de (6)}$$

En la figura 9.2 se ven las gráficas de las dos ecuaciones lineales y su punto de intersección $(-5, 7)$.

Gráficas

La **gráfica** de una ecuación lineal con dos variables es una línea recta. Por tanto, dos ecuaciones lineales con dos variables pueden representar dos rectas que

se intersecan, dos rectas paralelas o dos rectas coincidentes (en esencia una sola recta).

Si las dos rectas se **cruzan** exactamente en un punto, la solución es un par ordenado de números y se dice que el sistema de ecuaciones es **consistente** o **independiente**. Esto ya se vio en los ejemplos 1 y 2, figuras 9.1 y 9.2. Si las dos rectas son **paralelas y distintas** entonces no hay punto de intersección y por lo tanto no hay solución, y en ese caso se dice que el sistema de ecuaciones es **inconsistente**; véase la figura 9.3. Si las dos rectas **coinciden** y son por lo tanto en realidad una sola recta, entonces toda solución de una de las ecuaciones es solución de la otra, y en este caso se dice que el sistema de ecuaciones es **dependiente**.

Recuérdese que dos rectas no verticales son paralelas si y sólo si sus pendientes son iguales. Empleando la forma pendiente-intersección $y = mx + b$ de la ecuación de una recta, es posible determinar si un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables es consistente, inconsistente o independiente. En la figura 9.3 se muestran los tres sistemas del ejemplo que sigue.

EJEMPLO 3 Decida si cada uno de los sistemas siguientes es consistente, inconsistente o dependiente. Consulte la figura 9.3.

Solución a) El sistema de ecuaciones

$$2x - 3y = 4$$

$$5x + 2y = 8$$

es consistente ya que las formas pendiente-intersección

$$y = \frac{2}{3}x - \frac{4}{3} \quad \text{y} \quad y = -\frac{5}{2}x + 4$$

muestran que las rectas no son paralelas. Véase la figura 9.3a. Hay una solución que se determinará empleando eliminación. Se multiplica la primera ecuación por 2 y la segunda por 3:

$$\begin{array}{rcl} 4x - 6y & = & 8 \\ 15x + 6y & = & 24 \\ \hline 19x & = & 32 \end{array} \quad \text{se suman las ecuaciones}$$

Por tanto, $x = \frac{32}{19}$. Usando esto en la primera ecuación ($2x - 3y = 4$) se obtiene $2(\frac{32}{19}) - 3y = 4$. Esto implica que $3y = \frac{64}{19} - 4 = (64 - 76)/19 = -\frac{12}{19}$, de donde $y = -\frac{4}{19}$. La solución es $(\frac{32}{19}, -\frac{4}{19})$ y debe comprobarse en cada una de la ecuaciones dadas.

b) El sistema de ecuaciones

$$3x - 9y = 10$$

$$2x - 6y = -7$$

es inconsistente. Las formas pendiente-intersección son

$$y = \frac{1}{3}x - \frac{10}{9} \quad \text{y} \quad y = \frac{1}{3}x + \frac{7}{6}$$

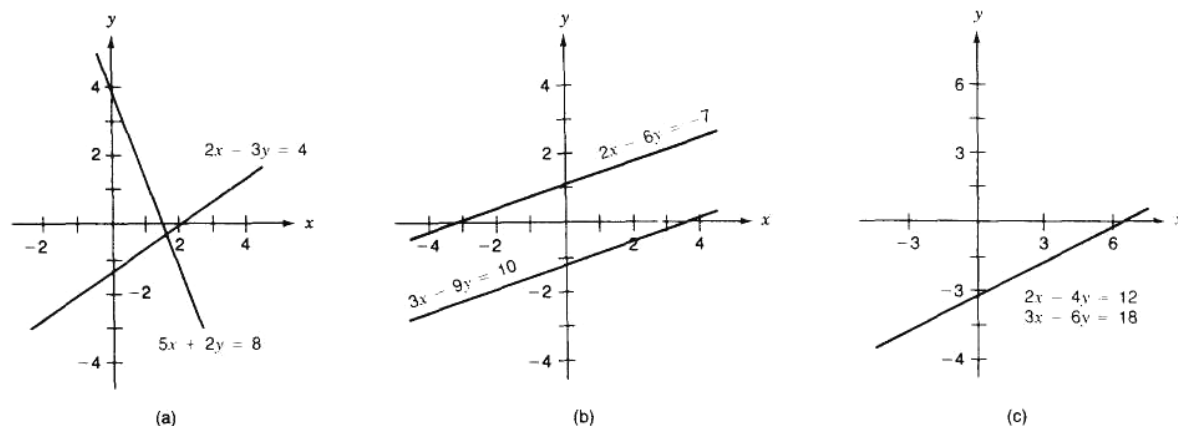


FIGURA 9.3

Como las pendientes son iguales, las rectas son paralelas. Como las intersecciones y son distintas, las rectas son distintas y por lo tanto no hay soluciones. Véase la figura 9.3b. Si se emplease el método de eliminación con estas dos ecuaciones, podría multiplicarse la primera ecuación por 2 y la segunda por 3:

$$\begin{array}{rcl}
 6x - 18y & = & 20 \\
 6x - 18y & = & -21 \\
 \hline
 0 & = & 41 \quad \text{se resta}
 \end{array}$$

No existen valores de x y y que satisfagan la ecuación $0 = 41$, y de aquí también se ve que no hay soluciones, c) El sistema de ecuaciones

$$\begin{array}{rcl}
 2x - 4y & = & 12 \\
 3x - 6y & = & 18
 \end{array}$$

es dependiente. Las formas pendiente-intersección son

$$y = \frac{1}{2}x - 3 \quad \text{y} \quad y = \frac{1}{2}x - 3$$

y como son idénticas, las rectas son la misma. Véase la figura 9.3c. Si se usa el método de eliminación, se puede multiplicar la primera ecuación por 3 y la segunda por 2:

$$\begin{array}{rcl}
 6x - 12y & = & 36 \\
 6x - 12y & = & 36 \\
 \hline
 0 & = & 0 \quad \text{se resta}
 \end{array}$$

El número de soluciones es infinito porque la ecuación $0 = 0$ se satisface por todos los valores de x y y . Las gráficas de las ecuaciones son rectas coincidentes.

Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables se puede resolver gráficamente trazando las gráficas de las rectas y luego estimando las coordenadas

Solución gráfica

del punto de intersección. En general, este método no es muy preciso como para poder confiarse por completo en él. Sin embargo, a pesar de que sólo da soluciones aproximadas y de que ya se han dado métodos para determinar las soluciones exactas, vale la pena estudiar el método gráfico en esta situación sencilla debido a que este mismo método se puede emplear con los sistemas no lineales, que se verán en la sección que sigue, para determinar si hay soluciones, y si hay, cuántas son. También puede servir como comprobación a grandes rasgos de una solución algebraica.

EJEMPLO 4 Dibuje las gráficas de

$$4x + 6y = 11$$

$$x - 3y = -1$$

y estime las coordenadas de su punto de intersección.

Solución Dos métodos comunes para graficar son el que emplea la forma pendiente-intersección $y = mx + b$ y el que recurre a las intersecciones de cada recta. Las dos rectas expresadas en la forma pendiente-intersección son

$$y = \frac{-2}{3}x + \frac{11}{6} \quad \text{y} \quad y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$$

Las rectas se cruzan aparentemente cerca del punto (1.5, 1), como se ve en la figura 9.4. La solución exacta es (1, 1), la cual puede comprobarse en las ecuaciones originales.

Una aplicación, o problema planteado con palabras, puede expresarse a menudo más directamente si se emplea más de una variable. En tales casos también es necesaria más de una ecuación. Las ecuaciones se pueden plantear y las respuestas interpretarse con más facilidad si

Las variables representan las cantidades pedidas en el problema

Para poder resolver el sistema de ecuaciones

El número de ecuaciones formadas debe ser igual al número de variables introducidas

EJEMPLO 5 Kreutziger, una corredora de bienes raíces, recibió 4800 dólares en rentas por dos villas campestres en 1988, y por una de las propiedades recibió 40 dólares más al mes que por la otra. ¿Cuánto recibió Kreutziger mensualmente por cada villa, si la más cara estuvo vacante dos meses?

Solución Como lo que se piden son las rentas mensuales, entonces sean x = renta mensual, en dólares, de la casa más cara y y = renta mensual, en dólares, de la otra casa

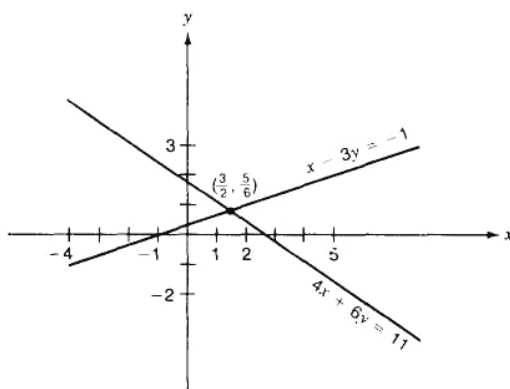


FIGURA 9.4

En este problema hay dos relaciones básicas: la conexión entre las rentas separadas y el ingreso total por año. Como por una de las casas se pagaron 40 dólares más que por la otra, entonces

$$x - y = 40 \quad (7)$$

Además, como la primera casa estuvo rentada 10 meses y la otra estuvo rentada 12 meses, se sabe que $10x + 12y$ es la cantidad total recibida en rentas. Por tanto,

$$10x + 12y = 4800 \quad (8)$$

Ahora se tienen las dos ecuaciones (7) y (8) en las variables x y y , y se resolverán simultáneamente eliminando y :

$12x - 12y = 480$	(7) se multiplica por 12
$10x + 12y = 4800$	(8) se copia de nuevo
$22x = 5280$	se suman las ecuaciones
$x = 240$	se divide entre 22

Sustituyendo x por 240 en (7), se obtiene $y = x - 40 = 200$. Las rentas mensuales eran de 240 dólares y 200 dólares, respectivamente.

COMPROBACIÓN Ingreso total = $10(240) + 12(200) = 2400 + 2400 = 4800$.

EJEMPLO 6 Dos campos aéreos, A y B , están separados 720 mi, estando B al este de A . Un avión vuela de A a B en 1.8 h y luego regresa hacia A en 2 h. Si el viento sopla con velocidad constante de oeste a este durante todo el viaje, calcule la velocidad del avión en aire quieto y la velocidad del viento.

Solución Sean

x = velocidad del avión en aire quieto, en mi/h

y = velocidad del viento, en mi/h

La consideración esencial al resolver este tipo de problemas es que el viento favorece al avión en una dirección y lo frena en la dirección contraria. Así, tenemos ya la base de las dos ecuaciones en las que intervienen la velocidad de la aeronave, la velocidad del viento y el tiempo de viaje. Entonces, como el viento sopla constantemente desde el oeste,

$y + y =$ velocidad del avión hacia el este de A a B (viento a favor)

$x - y =$ velocidad del avión hacia el oeste de B a A (viento en contra)

La distancia viajada en cada tramo fue de 720 mi, y en cada caso se puede escribir **una** ecuación utilizando distancia = (velocidad)(tiempo):

$$720 = 1.8(x + y) \quad \text{del viaje de } A \text{ a } B \quad (9)$$

$$720 = 2(x - y) \quad \text{del viaje de } B \text{ a } A \quad (10)$$

Ahora se divide (9) entre 1.8 y (10) entre 2 para obtener

$$\begin{array}{rcl} 400 & = & x + y \\ 360 & = & x - y \\ \hline 760 & = & 2x \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{se suman las ecuaciones} \\ \text{se divide entre 2} \end{array}$$

$$380 = x$$

Al sustituir x por 380 en (10) se tiene

$$\begin{array}{rcl} 720 & = & 2(380 - y) \\ 360 & = & 380 - y \\ y & = & 20 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{se divide entre 2} \\ \text{se suma } y - 360 \end{array}$$

Por tanto, la velocidad del avión en aire quieto es de 380 mi/h, y la velocidad del viento es de 20 mi/h. Comprobemos en el problema original:

$$(1.8)(380 + 20) = 1.8(400) = 720 \quad \text{de } A \text{ a } B$$

$$(2)(380 - 20) = 2(360) = 720 \quad \text{de } B \text{ a } A$$

Tres ecuaciones con tres variables

Los sistemas de tres ecuaciones lineales con tres variables se manejarán con matrices y determinantes en el capítulo 10, pero aquí resolveremos uno de tales sistemas por **eliminación** y por **sustitución**. Los procedimientos que se emplearán son en esencia los mismos que los empleados para resolver un par de ecuaciones lineales con dos variables. Primero se mostrará el método de eliminación.

EJEMPLO 7 Resuelva por eliminación el siguiente sistema de ecuaciones:

$$2x + 3y + 3z = 10 \quad (11)$$

$$3x - 2y - 3z = -1 \quad (12)$$

$$2x + 5y + 2z = 5 \quad (13)$$

Solución Se debe eliminar la **misma variable** de dos pares diferentes de ecuaciones. Primero se eliminará z del par de ecuaciones (11) y (12) sumando estas ecuaciones:

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3y + 3z = 10 & \text{ecuación (11) escrita de nuevo} & \\ 3x - 2y - 3z = -1 & \text{ecuación (12) escrita de nuevo} & \\ \hline 5x + y = 9 & \text{se suman} & \end{array} \quad (14)$$

A continuación se **elimina z de nuevo**, pero en este caso de las ecuaciones (11) y (13):

$$\begin{array}{rcl} 4x + 6y + 6z = 20 & \text{ecuación (11) multiplicada por 2} & \\ 6x + 15y + 6z = 15 & \text{ecuación (13) multiplicada por 3} & \\ \hline -2x - 9y = 5 & \text{se restan} & \end{array} \quad (15)$$

Ahora nos hemos quedado con el sistema (14) y (15) de **dos ecuaciones con dos variables**, el cual se puede resolver por eliminación o por sustitución. Se empleará el método de sustitución ya que es fácil resolver (14) para y . Esto da $y = 9 - 5x$, y al sustituir en (15) se obtiene una ecuación con una variable:

$$\begin{array}{rcl} -2x - 9(9 - 5x) = 5 & \text{sustituyendo en (15)} & \\ -2x - 81 + 45x = 5 & \text{se eliminan paréntesis} & \\ 43x = 86 & \text{se reúnen términos semejantes} & \\ x = 2 & \text{se divide entre 43} & \end{array}$$

Se puede utilizar $x = 2$ en (14) obteniéndose

$$y = 9 - 5x = 9 - 5(2) = 9 - 10 = -1$$

El valor de z se determina sustituyendo $x = 2$ y $y = -1$ en una de las tres ecuaciones originales. Haciendo uso de (11) se llega a

$$\begin{aligned} 2(2) + 3(-1) + 3z &= 10 \\ 3z &= 10 - 4 + 3 \\ z &= \frac{9}{3} = 3 \end{aligned}$$

Entonces la solución $(2, -1, 3)$ y satisface las tres ecuaciones dadas.

Para aplicar el método de **sustitución** a tres ecuaciones con tres variables se resuelve una de las ecuaciones para cualquiera de las variables, y luego se sustituye esta expresión en cada una de las otras dos ecuaciones. Con esto se obtendrán dos ecuaciones con dos variables, las cuales se pueden resolver mediante cualquier método.

EJEMPLO 8 Resuelva por sustitución el siguiente sistema de ecuaciones:

$$3x - 4y - 2z = -4 \quad (16)$$

$$-5x + 2y - 4z = -14 \quad (17)$$

$$x + 3y + 3z = -1 \quad (18)$$

Solución Se resolverá la ecuación (18) para x ya que su coeficiente es 1. Así, se obtiene $-x = -1 - 3y - 3z$. Sustituyendo esto en las ecuaciones (16) y (17) se ve que

$$3(-1 - 3y - 3z) - 4y - 2z = -4$$

$$-5(-1 - 3y - 3z) + 2y - 4z = -14$$

Al combinar términos en cada ecuación se llega al siguiente sistema de **dos ecuaciones con dos variables**.

$$-13y - 11z = -1$$

$$17y + 11z = -19$$

Si se suman estas dos ecuaciones se obtiene

$$4y = -20 \quad \text{de donde} \quad y = -5$$

Empleando esto en la última ecuación se tiene

$$17(-5) + 11z = -19$$

y por lo tanto

$$11z = 85 - 19 = 66$$

$$z = 6$$

Entonces, $x = -1 - 3y - 3z = -1 - 3(-5) - 3(6) = -1 + 15 - 18 = -4$.

La solución $(-4, -5, 6)$ satisface la ecuación original.

Se puede mostrar que, al igual que con los sistemas de dos ecuaciones con dos variables, un sistema de tres ecuaciones con tres variables puede tener una solución, ninguna solución o un número infinito de soluciones. En la sección 10.2 se darán ejemplos de los dos últimos casos.

Un sistema de n ecuaciones lineales, donde $n > 3$, con n variables se puede resolver en forma similar ya sea por eliminación o por sustitución. El método de eliminación es más eficiente en general, y se estudiará más en detalle en el capítulo 10 cuando se vean los métodos matriciales.

EJERCICIO 9.1

Resuelva los sistemas de ecuaciones en los problemas 1 a 12, ya sea por eliminación o por sustitución.

1. $3x + 2y = 7$

$2x + 5y = 12$

3. $x + 2y = 5$

$3x + 2y = 11$

2. $3x + y = 7$

$2x + 3y = 7$

4. $3x + 2y = 12$

$2x + 3y = 13$

5. $2x + y = 3$

$3x + 5y = 1$

7. $2x + y = -1$

$3x + 2y = 0$

6. $2x + 3y = 0$

$x + 2y = 1$

8. $x - y = 3$

$3x + 2y = 4$

Sugerencia: en los problemas 9 a 12 tome $x = 1/r$ y $y = 1/t$.

9. $1/r - 4/t = 3$ 10. $3/r - 1/t = -3$
 $2/r - 5/t = 3$ $2/r - 7/t = 17$
 11. $2/r - 5/t = 0$ 12. $4/r - 3/t = 1$
 $3/r + 1/t = -17$ $5/r - 2/t = -4$

Resuelva los sistemas de ecuaciones en los problemas 13 a 24, ya sea por eliminación o por sustitución.

13. $3x - 2y - z = 3$ 14. $3x + 2y + 2z = -1$
 $2x - y + z = 4$ $5x - 3y + 4z = -3$
 $x - 2y + 3z = 3$ $2x + y + 2z = -2$
15. $x + 3y + 3z = -1$ 16. $5x + 4y + 7z = 2$
 $2x - y + z = -3$ $3x - 2y + z = 0$
 $3x + 5y + 7z = -1$ $x + 5y + 8z = -2$
17. $2x - y - z = 0$ 18. $3x + 2y - 5z = 1$
 $6x - 7y + 2z = 11$ $-13y - 24z = 11$
 $-17y + 8z = 7$ $x + 5y + 8z = -5$
19. $3x + 4y = 1$ 20. $x - z = 3$
 $2x + 3y - z = 1$ $3x + 2y - 3z = 3$
 $3x + 4y - 3z = 4$ $2x + 3y + 2z = 1$
21. $x + y + 2z + w = 3$
 $2x + 3y - 2w = -6$
 $3x - 2y + z = -2$
 $3y - z + 3w = 5$
22. $x + y + z + w = 1$
 $2x + 3z + 2w = 5$
 $3x - y + w = -2$
 $2y + 5z + 3w = 12$
23. $x + y + z + w = 6$
 $2x + 3z - 2w = 8$
 $3y - z + 3w = 7$
 $x - y + 2z + w = 6$
24. $x + y + z + w = 6$
 $x - y - z = 1$
 $2x + y - z - w = 7$
 $2x - 2y + 3w = 5$

Determine si el sistema que se da en cada uno de los problemas 25 a 32 es consistente, inconsistente o dependiente, y resuelva cada sistema consistente.

25. $3x - 2y = 4$ 26. $x - 2y = 3$
 $2x - 3y = 1$ $3x - 6y = 8$
 27. $2x + y = 4$ 28. $3x - 2y = 9$
 $4x + 2y = 8$ $6x - 4y = 16$
 29. $2x + 6y = 4$ 30. $3x + y = 1$
 $3x + 9y = 6$ $2x + 4y = -6$

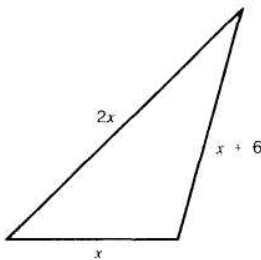
31. $x - 2y = -1$ 32. $x - 2y = -1$
 $3x - 6y = -3$ $3x + 4y = 17$

Resuelva gráficamente cada uno de estos sistemas hasta la semiunidad más próxima.

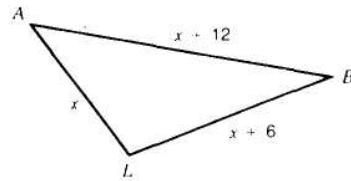
33. $5x + 3y = 11$ 34. $5x + 2y = 10$
 $3x + y = 5$ $2x + y = 4$
35. $3x + 2y = 2$ 36. $x + y = 1$
 $x + 4y = 4$ $4x + 3y = 2$
37. En un juego de basquetbol, un club de preparatoria obtuvo ganancias netas de 45.80 dólares al vender recuerdos y refrescos, los que les costaron 0.08 dólares por pieza. Si vendieron 480 recuerdos y 610 refrescos, ¿cuál fue el precio de venta de cada uno si el precio combinado de un recuerdo y un refresco fue de 0.25 dólares?
38. Karen pagó 5.98 dólares por $2\frac{1}{2}$ qt de crema para hacer helado. Si la crema batida le costó 0.66 dólares la media pinta y la crema mezclada le costó 0.70 dólares la pinta, ¿qué cantidad empleó de cada tipo? *Nota:* En 1 qt hay 2 pintas. Los boletos para un banquete en St. Martins costaron 8 dólares un solo boleto o 15 dólares el par. Si al banquete asistieron 144 personas y se recaudaron 1098 dólares por venta de boletos, ¿cuántas parejas y cuántas personas solas llegaron al banquete?
39. Un guardabosque que inspeccionaba un camino anduvo a razón de 3.5 mi/h. Un segundo guardabosque que inspeccionaba otra parte del camino avanzó con una rapidez de 3 mi/h. Si el camino tenía 42 mi de longitud y la inspección completa requirió 13 h, ¿qué distancia caminó cada guardabosque? Janice tiene 6 galones de pintura para pintar 2380 ft² de cerca. Un galón pintará 470 ft² con una sola capa y 250 ft² si se aplican 2 capas de pintura. Si Janice utilizó toda la pintura, ¿cuántos ft² pintó con una sola capa y cuántos con dos capas?
40. Dos rutas distintas entre dos ciudades difieren en 20 mi. Dos personas hicieron el viaje entre las dos ciudades exactamente en el mismo tiempo. Una de ellas viajó por la ruta corta a 50 mi/h y la otra viajó por la ruta larga a 55 mi/h. Calcule la longitud de cada ruta.
41. Un grupo de 35 estudiantes hizo una excursión de campo que incluyó un ascenso de 8 mi. Parte del

grupo investigó también un camino lateral, lo cual sumó 3 mi a su ascenso. Si los estudiantes caminaron un total de 331 mi, ¿cuántos estudiantes se fueron por cada camino?

44. Cierta año Juan trabajó en un empleo de medio tiempo durante parte de los 9 meses que estuvo en la escuela. En los meses que trabajó pudo ahorrar 65 dólares por mes, pero en los meses que estuvo sin trabajo tuvo que gastar de sus ahorros a razón de 150 dólares mensuales. Si al final del año escolar (9 meses) tenía 60 dólares menos en su cuenta de ahorros que lo que tenía al principio, ¿cuántos meses trabajó y cuántos no? Iván, Isabela e Ian hicieron 741 boletines para su envío en masa. Iván pudo hacer 124/h, Isabela 118/h e Ian 132/h. Una mañana, los tres voluntarios trabajaron un total de 6 h. Si Iván trabajó 2 h, ¿qué tiempo trabajaron Isabela e Ian? Un grupo de 32 estudiantes está formado por personas de 18, 19 y 20 años de edad. El promedio de sus edades es 18.5. ¿Cuántas personas de cada edad hay en la clase si la cantidad de personas de 18 años es 6 más que el número combinado de las de 19 y 20 años?
47. Un triángulo tiene un perímetro de 54 cm. Calcule las longitudes de los tres lados si el lado más largo es el doble del más corto y el otro es 6 cm más largo que el más corto.



48. Tres ciudades forman un triángulo. La distancia de Arlington a Burlington es 6 km más que la distancia de Burlington a Lexington. La distancia de Arlington a Lexington es 6 km menos que la distancia de Burlington a Lexington. Calcule la distancia de Arlington a Lexington si la distancia de Arlington a Burlington más la distancia de Burlington a Lexington es de 50 km.



En los problemas 49 y 50 emplee la forma dada a continuación de la ecuación de un círculo:

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

49. Calcule la ecuación del círculo que pasa por los puntos (5, 1), (-1, 1) y (7, -3).
50. Halle la ecuación del círculo que pasa por los puntos (9, 7), (4, 8) y (-9, -5).

En los problemas 51 y 52 suponga que al cabo de t segundos la altura de una partícula está dada por

$$s(t) = at^2 + bt + c$$

51. Calcule $s(3)$ si $s(0) = 20$, $s(1) = 84$ y $s(2) = 116$.
52. Halle $s(6)$ si $s(1) = 112$, $s(4) = 256$ y $s(8) = 116$.

9.2 Sistemas de ecuaciones no lineales

Si un sistema de ecuaciones incluye por lo menos una ecuación no lineal, se le llama **sistema no lineal**. No obstante que un sistema de ecuaciones lineales sólo puede tener una, ninguna o un número infinito de soluciones, un sistema no lineal no es tan simple. Puede tener, por ejemplo, ninguna, una, dos, tres o cuatro soluciones. Se invita al lector a que dibuje un círculo y una parábola que muestren cada uno de estos cinco casos. *Sugerencia:* véase el problema 65 del ejercicio 9.2.

Es posible que algunas ecuaciones tengan soluciones complejas, pero como no se pueden representar en las gráficas no las utilizaremos.

A menudo es posible resolver los sistemas no lineales empleando eliminación, sustitución o métodos gráficos. A veces es útil una combinación de sustitución y eliminación mediante suma o resta. **Cada solución debe comprobarse** en cada una de las ecuaciones dadas.

En esta sección todas las ecuaciones que aparecen en cada sistema son un caso especial de la ecuación general de segundo grado

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = F$$

Veremos cómo resolver ciertos tipos de estos sistemas.

Una gráfica bien hecha ayuda a determinar cuántas soluciones hay, en caso de que hayan, y aproximadamente cuáles son. Es útil recordar las siguientes formas estándar de las gráficas:

$Ax^2 + Cy^2 = F$	Elipse si $A > 0$, $C > 0$ y $F > 0$
$Ax^2 - Cy^2 = F$	Hipérbola si $A > 0$, $C > 0$ y $F \neq 0$
$xy = F$	Hipérbola si $F \neq 0$
$y = ax^2 + bx + c$	Parábola si $a \neq 0$
$x = ay^2 + by + c$	Parábola si $a \neq 0$
$ax + by + c = 0$	Línea recta a menos que $a = b = 0$

Las traslaciones hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo pueden añadir o quitar términos lineales de las formas estándar anteriores.

Eliminación por adición y sustracción

En la ecuación 9.1 se empleó la eliminación para resolver un par de ecuaciones lineales. Se puede aplicar el mismo procedimiento a dos ecuaciones de la forma $Ax^2 + Cy^2 = F$, donde A y C pueden ser positivas o negativas, cada una por separado.

Dos ecuaciones del tipo
 $Ax^2 + Cy^2 = F$

EJEMPLO 1 Encuentre la solución del sistema de ecuaciones

<i>Elipse</i>	$2x^2 + 3y^2 = 21$	(1)
<i>Hipérbola</i>	$3x^2 - 4y^2 = 23$	(2)

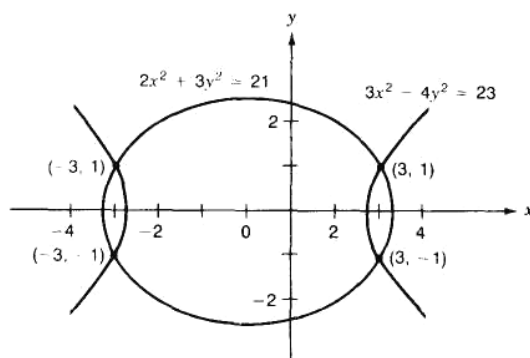


FIGURA 9.5

Solución De manera arbitraria elegimos y como la variable a eliminar, y procedemos así:

$$\begin{array}{ll} 8x^2 + 12y^2 = 84 & \text{la ecuación (1) se multiplica por 4} \\ 9x^2 - 12y^2 = 69 & \end{array} \quad (3)$$

Ahora se suman las ecuaciones (3) y (4):

$$\begin{array}{ll} 17x^2 = 153 & \text{se suman (3) y (4)} \\ x^2 = 9 & \text{se divide entre 17} \\ x = \pm 3 & \text{se resuelve para } x \end{array}$$

Luego se sustituye x por 3 o por -3 en (1) y se resuelve para y :

$$\begin{array}{ll} 18 + 3y^2 = 21 & \\ 3y^2 = 3 & \text{se suma -18 a cada lado} \\ y^2 = 1 & \text{de donde } y = \pm 1 \end{array}$$

Por tanto, las soluciones son $(3, 1)$, $(3, -1)$, $(-3, 1)$ y $(-3, -1)$.

COMPROBACIÓN Si en las dos ecuaciones dadas x y y se sustituyen por 3 y 1, respectivamente, entonces

$$\begin{array}{ll} 18 + 3 = 21 & \text{de (1)} \\ 27 - 4 = 23 & \text{de (2)} \end{array}$$

Las otras soluciones se pueden comprobar en forma similar. En la figura 9.5 se muestran las gráficas de las dos ecuaciones y las coordenadas de sus puntos de intersección. La gráfica de $2x^2 + 3y^2 = 21$ es una elipse, y la gráfica de $3x^2 - 4y^2 = 23$ es una hipérbola, estando el centro de cada una en el origen.

Dos ecuaciones de la forma
 $Ax^2 + Cy^2 + Dx = F$

Se pueden resolver dos ecuaciones del tipo $Ax^2 + Cy^2 + Dx = F$ empleando el método de eliminación para eliminar el término y^2 . Esto dará una ecuación cuadrática en x , cuyas soluciones reales se determinan con facilidad. Los valores de y se calculan luego a partir de cualquiera de las ecuaciones originales.

EJEMPLO 2 Resuelva el sistema de ecuaciones*Elipse*

$$x^2 + 2y^2 - 8x = 2 \quad (5)$$

Hipérbol

$$2x^2 - 5y^2 + 4x = 3 \quad (6)$$

Solución Se eliminarán los términos en y^2

$$5x^2 + 10y^2 - 40x = 10 \quad \text{la ecuación (5) se multiplica por 5}$$

$$4x^2 - 10y^2 + 8x = 6 \quad \text{la ecuación (6) se multiplica por 2}$$

Sumando estas ecuaciones se obtiene

$$9x^2 - 32x = 16$$

$$9x^2 - 32x - 16 = 0 \quad \text{se resta 16 de cada lado}$$

$$(x - 4)(9x + 4) = 0 \quad \text{se factoriza soluciones}$$

$$x = 4 \quad \text{y} \quad x = -\frac{4}{9} \quad \text{de } x$$

Si en la ecuación (5) se sustituye x por 4, se obtiene

$$16 + 2y^2 - 32 = 2 \quad 2y^2 = 18 \quad y^2 = 9 \quad y = \pm 3$$

Sin embargo, si en la ecuación (5) se sustituye x por $-\frac{4}{9}$, lo que se obtiene es

$$\frac{16}{81} + 2y^2 - 8(-\frac{4}{9}) = 2 \quad \text{lo cual da} \quad y^2 = -\frac{71}{81}$$

la cual no da soluciones reales de y . Por tanto, las soluciones son

$$(4, 3) \quad \text{y} \quad (4, -3)$$

y cada una satisface las dos ecuaciones originales. En la figura 9.6 se muestran las gráficas de las ecuaciones (5) y (6) junto con las coordenadas de sus puntos de intersección. Obsérvese que si se completa el cuadrado la ecuación (5) se puede reescribir como $(x - 4)^2 + 2y^2 = 18$ y la ecuación (6) se puede reescribir como $2(x + 1)^2 - 5y^2 = 5$. Con estas formas es fácil determinar los centros y las intersecciones.

Eliminación de una de las

En el ejemplo 2 se han resuelto dos ecuaciones del tipo $Ax^2 + Cy^2 + Dx = F$ eliminando el término y^2 y resolviendo una ecuación cuadrática en x . Para resolver dos ecuaciones del tipo $Ax^2 + Cy^2 + Ey = F$ se procede en forma similar a la del ejemplo 2; es decir, se elimina el término x^2 para obtener una ecuación cuadrática en y . Si se tienen dos ecuaciones de la forma $Ax^2 + Bxy + Dx = F$ se puede obtener una ecuación cuadrática en x eliminando el término xy . Con dos ecuaciones del tipo $Bxy + Cy^2 + Ey = F$ al eliminar el término xy se obtiene una ecuación cuadrática en y . En los cuatro casos se usa suma o resta para eliminar x o y , y luego

*Se resuelve la ecuación resultante con una variable**y**Se usa cada solución real en cualquiera de las ecuaciones originales*

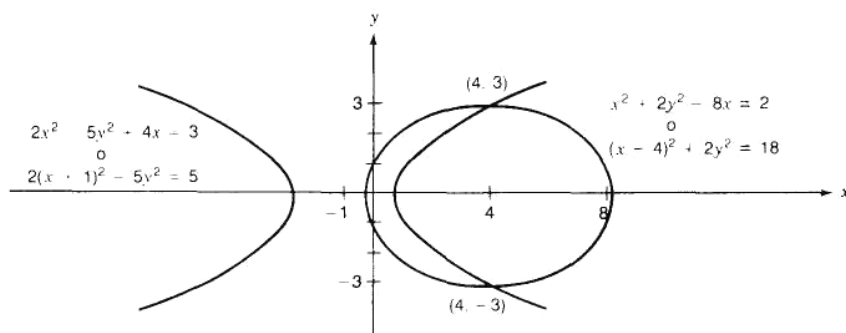


FIGURA 9.6

Eliminación por sustitución

En un sistema de dos ecuaciones con dos variables, si una de las ecuaciones se puede resolver para una de las variables, por ejemplo y , en términos de la otra variable, digamos x , entonces y se puede eliminar sustituyendo en la otra ecuación. Así se obtiene una ecuación con la variable x y que se puede intentar resolver. Con cada solución de x se hallan los valores correspondientes de y mediante sustitución.

EJEMPLO 3 Resuelva el sistema de ecuaciones

*Elips
e*

$$x^2 + 2y^2 = 54 \quad (7)$$

$$2x - y = -9 \quad (8)$$

usando el método de sustitución.

Solución La gráfica de $x^2 + 2y^2 = 54$ es una elipse con centro en el origen e intersecciones $(\pm 3\sqrt{6}, 0)$ y $(0, \pm 3\sqrt{3})$, mientras que la gráfica de $2x - y = -9$ es una línea recta con pendiente 2 e intersección y igual a 9. En la figura 9.7 se aprecia que deben haber dos soluciones. Es fácil resolver la ecuación (8) para y y obtener

$$y = 2x + 9 \quad (9)$$

Sustituyendo en la ecuación (7) se obtiene

$$x^2 + 2(2x + 9)^2 = 54$$

$$x^2 + 2(4x^2 + 36x + 81) = 54 \quad \text{se desarrolla el cuadrado de } 2x + 9$$

$$x^2 + 8x^2 + 72x + 162 = 54 \quad \text{se multiplica por 2}$$

$$9x^2 + 72x + 108 = 0 \quad \text{se combinan términos semejantes}$$

$$x^2 + 8x + 12 = 0 \quad \text{se divide entre 9}$$

$$(x + 6)(x + 2) = 0 \quad \text{se factoriza}$$

$$x = -6 \quad \text{o} \quad x = -2$$

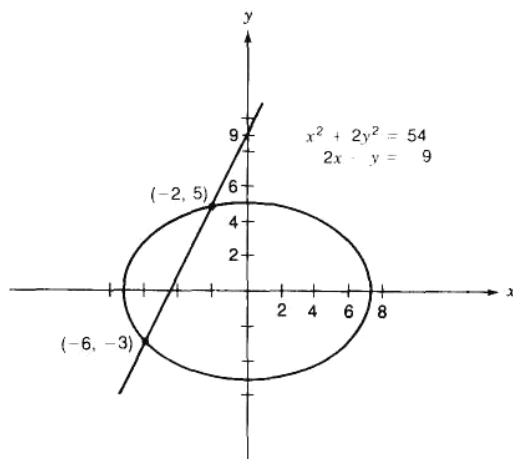


FIGURA 9.7

Ahora se emplea $y = 2x + 9$ con $x = -6$ y luego con $x = -2$:

$$y = 2(-6) + 9 = -12 + 9 = -3 \quad \text{para } x = -6$$

$$y = 2(-2) + 9 = -4 + 9 = 5 \quad \text{para } x = -2$$

En consecuencia, las soluciones del sistema son $(-6, -3)$ y $(-2, 5)$. Estas soluciones se deben comprobar en las ecuaciones originales.

EJEMPLO 4 Resuelva este sistema de ecuaciones por sustitución:

Hipérbola

$$xy = 6 \quad (10)$$

Línea

$$5x - 6y = 3 \quad (11)$$

Solución

Cualquiera de las ecuaciones se puede resolver con facilidad para cualquiera de las variables, por lo que arbitrariamente elegimos resolver la ecuación (10) para y . Además, de la misma ecuación (10) se infiere que ni x ni y pueden ser cero.

$$y = \frac{6}{x} \quad (12)$$

$$5x - 6\left(\frac{6}{x}\right) = 3 \quad \text{se sustituye en (11)}$$

$$5x^2 - 36 = 3x \quad \text{ambos lados se multiplican por } x$$

$$5x^2 - 3x - 36 = 0 \quad \text{se sustrae } 3x \text{ se factoriza}$$

$$(x - 3)(5x + 12) = 0 \quad \text{soluciones de } v$$

$$x = 3 \quad x = -\frac{12}{5}$$

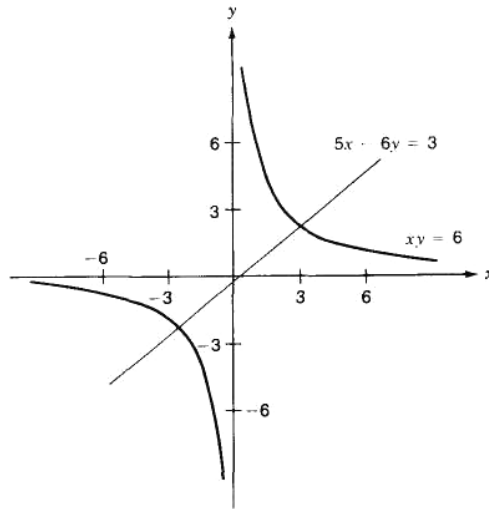


FIGURA 9.8

Usando $x = 3$ en la ecuación (12) se obtiene

$$y = \frac{6}{3} = 2$$

y usando $x = -\frac{12}{5}$ en la ecuación (12) se ve que

$$y = \frac{6}{x} = \frac{6}{-\frac{12}{5}} = 6\left(\frac{-5}{12}\right) = \frac{-5}{2}$$

Las soluciones de las ecuaciones originales son

$$(3, 2) \quad \text{y} \quad \left(-\frac{12}{5}, -\frac{5}{2}\right)$$

y satisfacen cada una de las ecuaciones; véase la figura 9.8. La gráfica de (10) es una hipérbola cuyas asíntotas son los ejes x y y . La gráfica (11) es una línea recta con intersección x igual a $\frac{3}{5}$ e intersección y igual a $-\frac{1}{2}$.

Ecuaciones del tipo

$$Ax^2 + Ay^2 + Dx + Ey = F$$

Si cada una de las ecuaciones dadas es del tipo $Ax^2 + Ay^2 + Dx + Ey = F$, entonces se pueden **eliminar los dos términos de segundo grado** por suma o resta y obtener una ecuación lineal en x y y . Luego, esta ecuación se puede resolver junto con una de las ecuaciones dadas por sustitución, como se verá en el ejemplo 5 que sigue. Las gráficas son círculos ya que los coeficientes de x^2 y y^2 son iguales.

EJEMPLO 5 Resuelva el sistema de ecuaciones

Círculo

$$3x^2 + 3y^2 + x - 2y = 20 \quad (13)$$

Círculo

$$2x^2 + 2y^2 + 5x + 3y = 9 \quad (14)$$